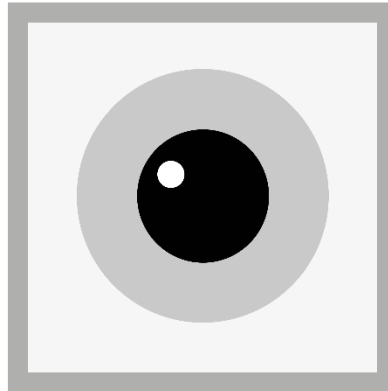


Manuel de l'utilisateur de RetINaBox

Instructions pour la configuration du matériel et du logiciel

Version 1.2



RetINaBox

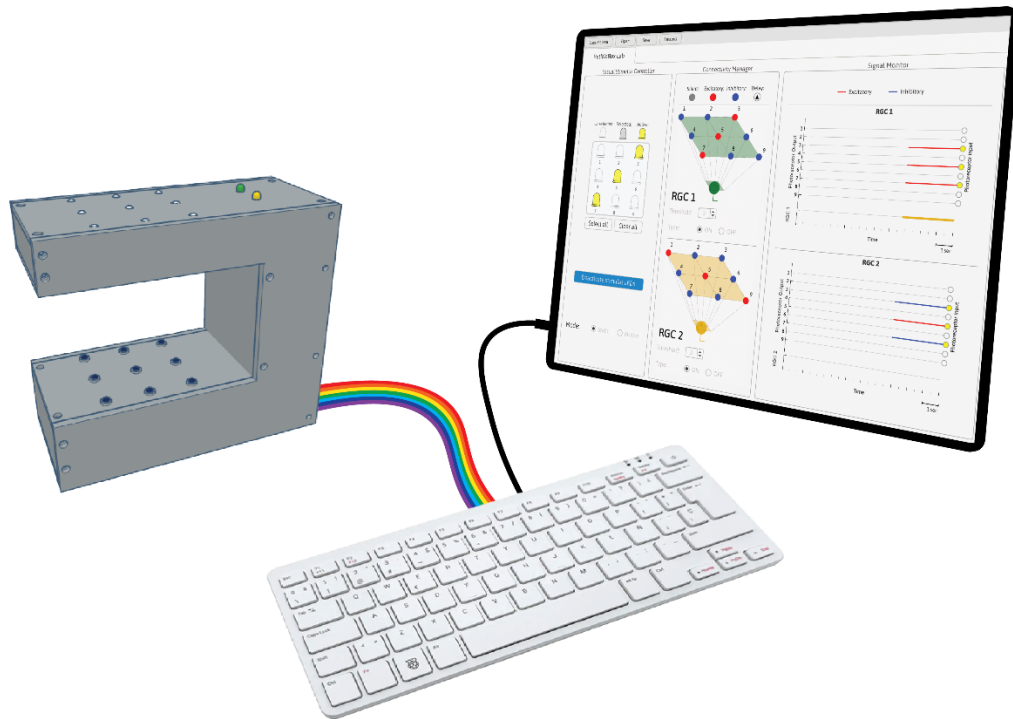


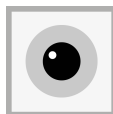
Table des matières

1. Introduction
2. Construction de RetlNaBox
3. Generation de Stimuli Visuel
4. Installing du logiciel Software
5. Connection de RetlNaBox au Raspberry Pi
6. Utilisation du logiciel

A1: Annexe 1 : Liste des composants

A2: Annexe 2: Dépannage

A3: Annexe 3: Coûts



1. INTRODUCTION

Bienvenue dans le manuel d'utilisation de RetlNaBox. Vous y trouverez des instructions détaillées pour construire et assembler RetlNaBox, ainsi que pour installer et utiliser le logiciel. De plus, nous fournissons la liste complète des composants nécessaires à la construction de RetlNaBox. Si vous n'êtes pas familier avec l'électronique, rassurez-vous : aucune soudure n'est requise. Pour les utilisateurs plus expérimentés, la conception de RetlNaBox est simple et il est possible de la construire avec des LEDs, photodiodes, résistances, etc., différents de ceux spécifiés ici, à condition que ces composants électroniques soient compatibles avec le Raspberry Pi. Enfin, une section de dépannage est disponible si, malgré la lecture du manuel, vous rencontrez toujours des problèmes.

2. Construire RetlNaBox

RetlNaBox est constitué d'un boîtier imprimé en 3D qui abrite des LED, des photodiodes et un ensemble de fils reliant ces composants au Raspberry Pi. Le boîtier est composé de six pièces imprimées en 3D assemblées, principalement à l'aide de vis M3 (comme indiqué ci-dessous). Bien que l'assemblage du boîtier ne soit pas nécessairement effectué dans l'ordre indiqué dans le manuel, la procédure décrite ci-dessous garantit un montage aussi simple que possible. Le câblage des différents composants sera également détaillé, les composants électroniques étant intégrés au boîtier lors de l'assemblage. Avant de commencer, il est recommandé de rassembler tous les composants et outils nécessaires. Les étapes d'assemblage sont les suivantes :

a) Câblage

- Câblage des photodiodes
- Câblage des matrices des LEDs.
 - Matrice des LEDs IR
 - Matrice des LEDs
 - LEDs de couleurs

b) Assemblage du boîtier

- Description des parties du boîtier imprimées en 3D.
- Assembler les parties 3D ensemble.

c) Connecter l'électronique au Raspberry Pi GPIO

- Connecter les photodiodes du GPIO.
- Connecter les broches de sortie 3,3 V au GPIO
- Câbler le buzzer (pour la Leçon 2)



- Connecter le panneau de LEDs au GPIO
 - Panneau de LEDs blanches et IR
 - LEDs de couleur

a) Câblage

1. Câbler les photodiodes (~30 min)

Matériel nécessaire : 9 photodiodes infrarouges (IR), fils de connexion, pinces coupantes

- Munissez-vous de 9 photodiodes. Retirez ou repliez la LED transparente des photodiodes (**Fig. 1** ; ces LED ne seront pas utilisées dans RetINaBox). Ces photodiodes seront alimentées en continu par une tension de 3,3 V provenant du Raspberry Pi, qui lira également indépendamment le signal de sortie de chaque photodiode (c'est-à-dire si la photodiode détecte de la lumière ou non). Chaque carte de photodiode contient un potentiomètre, qui servira à régler la sensibilité à la lumière (voir ci-dessous).

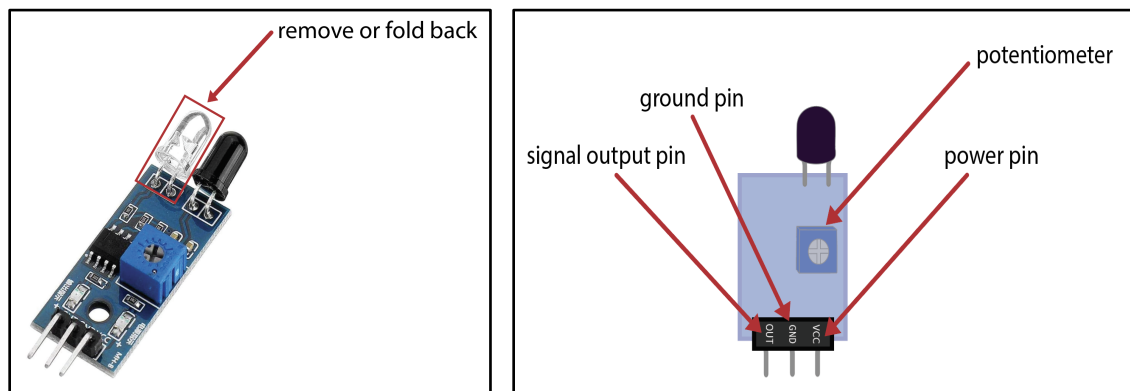
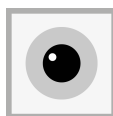


Figure 1. Photodiodes IR.

- Assembler ensemble les 4 plaques en suivant l'orientation du diagramme ci-dessous (**Fig. 2**).



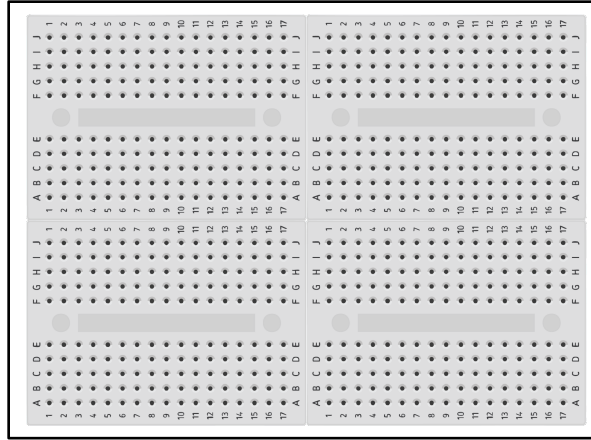


Figure 2. 4 mini-plaques d'expérimentation.

- c. Placez les photodiodes sur les mini-plaques d'expérimentation comme indiqué sur la figure ci-dessous (**Fig. 3**). Il est important de respecter scrupuleusement leur positionnement afin qu'elles s'insèrent correctement dans le boîtier imprimé en 3D. **Pour la rangée du milieu, il peut être plus facile de placer d'abord les fils, puis les photodiodes.*

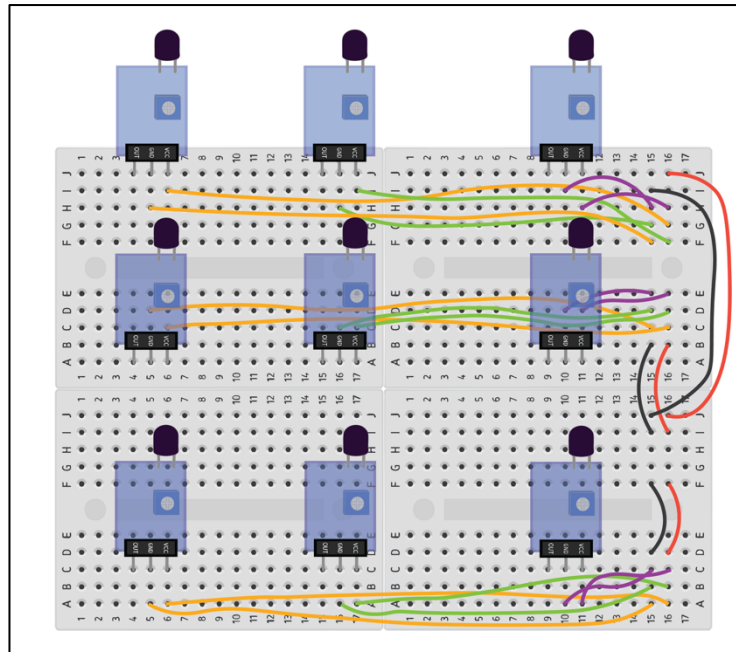


Figure 3 : Placement des photodiodes et câblage local sur les mini-plaques d'expérimentation.

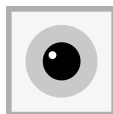


2. Câblage des LEDs (~90 mins)

Matériel nécessaire : 9 LEDs blanches, 9 LEDs IR, fils de connexion, pinces coupantes

a. LEDs IR et blanches

- i. Assemblez 2 ensembles de 4 mini-plaques d'expérimentation en suivant l'orientation du schéma ci-dessous (**Fig. 4**). Assurez-vous que l'orientation des plaques est exactement comme sur la figure, car les LEDs infrarouges et blanches seront superposées dans le boîtier.
- ii. À l'aide de la pince coupante, coupez les fils des LEDs suffisamment courts pour que le boîtier en plastique des LEDs soit au même niveau que la surface du mini-plaque (ou pas plus de 5 mm au-dessus de la surface du mini-plaque).
- iii. Placez les LEDs sur les mini-plaques d'expérimentation comme indiqué sur la figure ci-dessous. Il est important de respecter scrupuleusement leur positionnement afin que les pièces imprimées en 3D qui recouvrent les panneaux LED s'emboîtent correctement.
Veillez à orienter les LED en respectant la polarité (+/-). Dans la **Fig.4, les LED blanches de la plaque d'essai de gauche ont leur broche + à gauche, tandis que les LED infrarouges de la plaque d'essai de droite ont leur broche + à droite.*
- iv. Câblez les LEDs comme indiqué dans la figure. Cette première étape du câblage peut être réalisée en plaçant les mini-plaques d'expérimentation côte à côte.



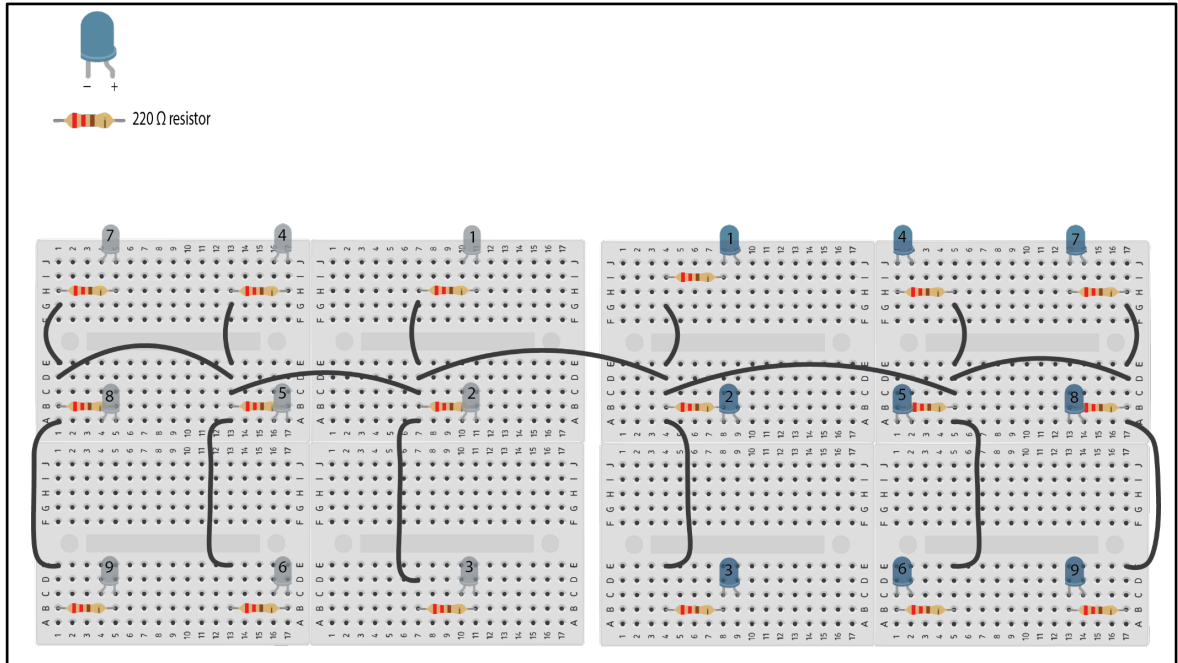


Figure 4. Câblage des LEDs. Le câblage des LEDs blanches est indiqué à gauche et celui des LEDs infrarouges à droite. Notez que ces câblages sont symétriques en miroir, car ces deux matrices seront superposées, les LEDs blanches orientées vers le haut et les LEDs infrarouges vers le bas (voir **Fig. 5**).

- v. Retirez le film protecteur de la base de chaque mini-plaques d'expérimentation. Collez les deux panneaux ensemble de manière que la LED blanche 1 et la LED infrarouge 1 soient alignées verticalement, les LEDs blanches pointant vers le haut et les LEDs infrarouges vers le bas (**Fig. 5**).
- vi.

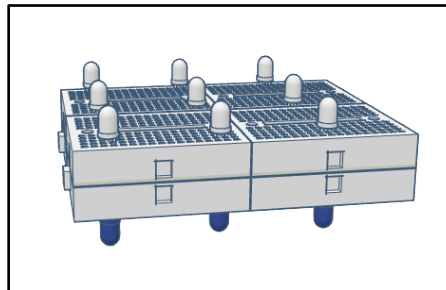
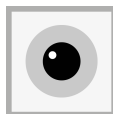


Figure 5. Orientation des LEDs blanches et infrarouges. Notez que, verticalement, chaque LED blanche est associée à une LED infrarouge. **Par souci de simplicité, le câblage n'est pas représenté ici (voir Fig. 4).*



- vii. Après avoir collé les panneaux de LEDs blanches et infrarouges, terminez le câblage des LEDs en ajoutant les fils verts indiqués ci-dessous (**Fig. 6**). La figure ci-dessous montre les panneaux côte à côte pour faciliter la visualisation (de ce fait, les fils verts paraissent plus longs qu'ils ne le sont en réalité). Cependant, le câblage doit maintenant être effectué avec les panneaux superposés (cela garantira la stabilité du câblage). Notez que ces fils (indiqués en vert ci-dessous) placent chaque LED blanche sur la même plaque électrique que sa LED infrarouge correspondante verticalement.

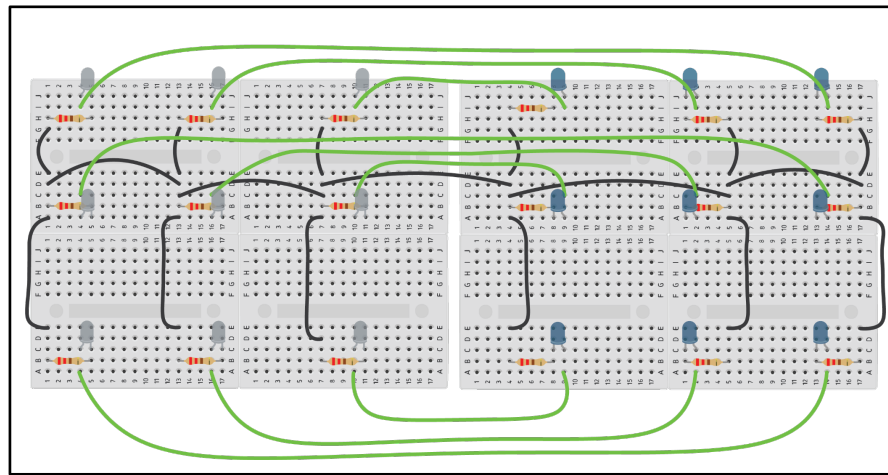
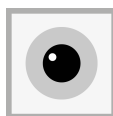


Figure 6. Câblage entre les matrices de LEDs blanches et IR (cela doit être fait avec ces deux matrices empilées verticalement l'une sur l'autre (comme sur la **Fig.5**)).

- b. LEDs de couleur (représentant la sortie des 2 cellules ganglionnaires rétinienne) Matériel nécessaire : 1 LED jaune, 1 LED verte, 2 mini-plaques d'expérimentation LEDs
 - i. Coupez les broches des LEDs à une longueur d'environ 10 mm. Cette hauteur correspond à celle à laquelle la base des LEDs doit se trouver au-dessus des mini-plaques d'expérimentation afin que ces LEDs s'insèrent fermement dans leurs trous correspondants du boîtier imprimé en 3D.
 - ii. Placez les deux LEDs sur l'une des mini-plaques d'expérimentation, comme illustré dans la **Fig. 7**. Empilez cette mini-plaque sur une autre. Les deux plaques doivent être orientées vers le haut et peuvent être fixées ensemble avec du ruban adhésif (la plaque inférieure sert uniquement à surélever la plaque supérieure afin que les LEDs s'insèrent correctement dans le boîtier imprimé en 3D).



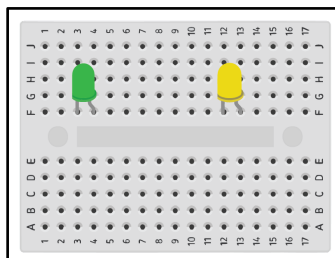


Figure 7. Placement de LED de couleur sur une mini-plaque. Ces LEDs représenteront les sorties des cellules ganglionnaires rétiniennes 1 (RGC 1, verte) et 2 (RGC 2, jaune).

b) Assemblage du boîtier (~30 mins)

Le boîtier doit être imprimé en 3D avant l'assemblage (fichiers .stl fournis). Il a été conçu en 6 parties distinctes pour faciliter l'impression et l'assemblage. (**Figs. 8 et 9**).

Description des parties à imprimer en 3D pour le boîtier :

P1 - partie 1 : Cette pièce constitue l'ossature du boîtier. Elle supporte la matrice de photodiodes, les panneaux de LED, les broches de sortie et la carte d'interface GPIO.

P2 - partie 2 : Placée sur les photodiodes, chaque photodiode doit s'insérer dans l'un des trous de cette pièce.

P3 - partie 3 : À placer sous le panneau de LEDs infrarouges. Chaque LED infrarouge doit s'insérer dans l'un des trous de cette pièce.

P4 - partie 4 : S'intègre avec les pièces 1 à 3 et fournit un support structurel et couvre le câblage qui traverse la partie centrale du boîtier.

P5 - partie 5 : Placée tout en haut de la structure, elle recouvre le panneau de LEDs blanches ainsi que les LED bicolores.

P6 - partie 6 : Recouvre l'ouverture en forme de C sur le côté du boîtier. C'est la dernière pièce à fixer. La plupart des étapes de test et de dépannage du système RetlNaBox nécessitent que P6 soit débranchée.

**Les pièces imprimées en 3D seront désignées par P1, P2, etc. dans tout le manuel.*

**P2 est plus courte que P3.*



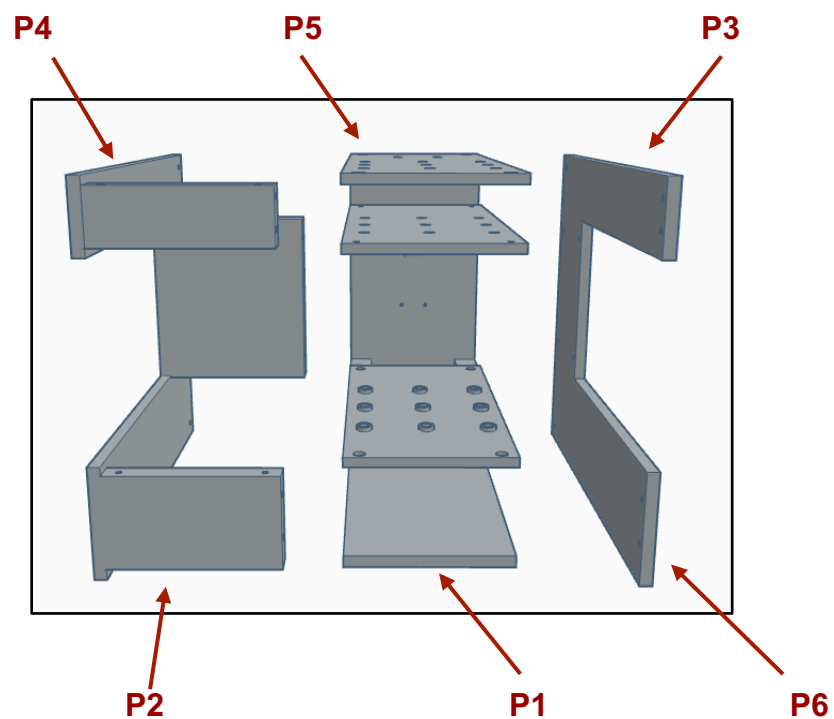


Figure 8. Pièces de RetlNaBox imprimées en 3D.

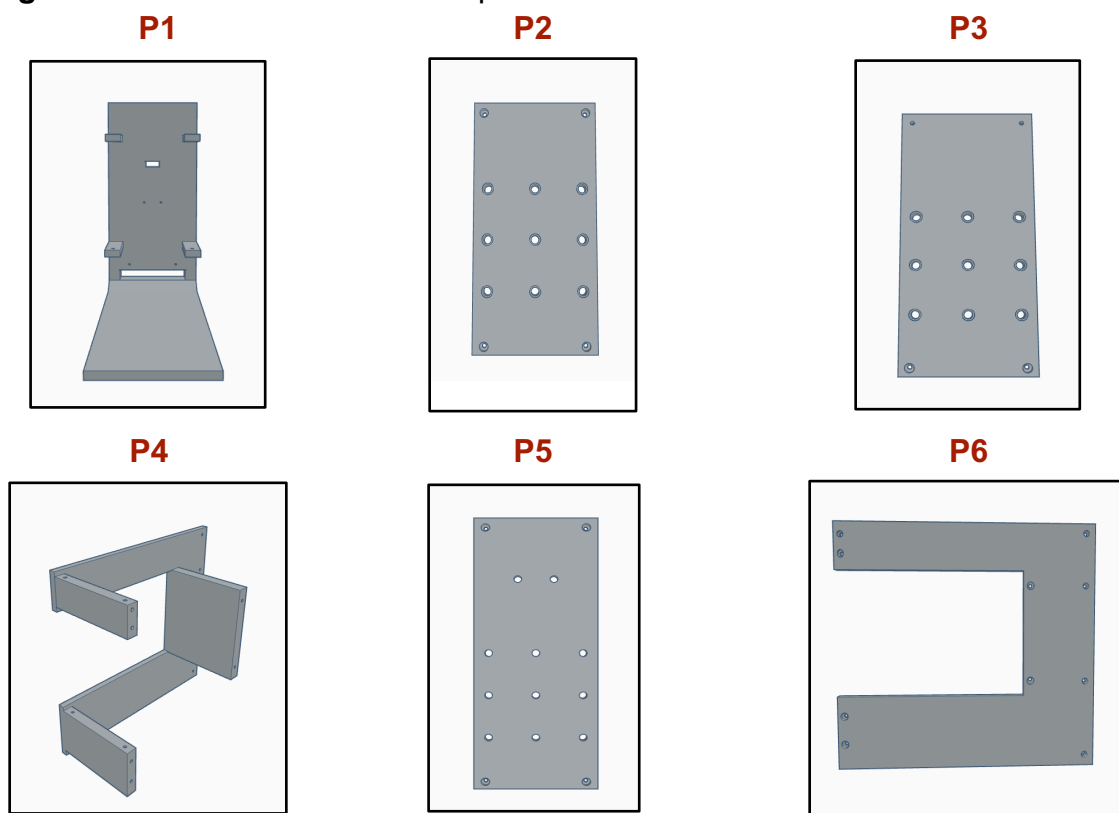


Figure 9. Images individuelles des pièces de RetlNaBox imprimées en 3D



Ci-dessous (**Fig. 10**) nous montrons le boîtier complètement assemblé sous différents angles.

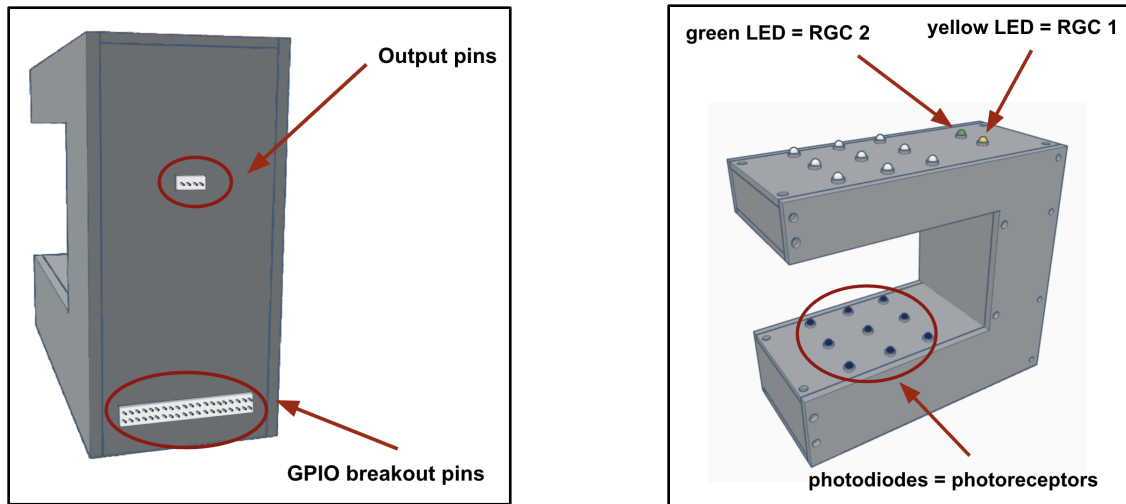


Figure 10. RetINaBox complètement assemblé.

c) Connection des éléments ELECTRONIQUES au GPIO du Raspberry Pi (~45 mins)

GPIO (Ports d'entrées et sorties)

RetINaBox intègre une interface GPIO permettant une connexion simple avec le Raspberry Pi à l'aide d'un seul câble. Insérez la carte d'interface GPIO dans l'orifice correspondant du boîtier P1 et fixez-la à l'aide de quatre vis M2 de 6 mm (**Fig. 11**). *Les étapes suivantes sont réalisées simultanément à l'assemblage du boîtier.

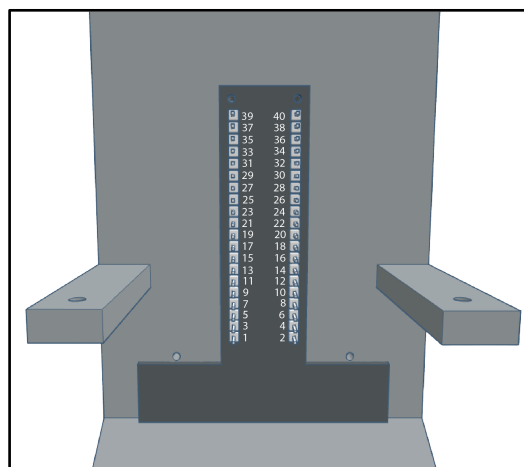
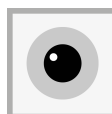


Figure 11. Installation de l'adaptateur du GPIO de RetINaBox GPIO.



Bien que détaillé ci-dessous dans les étapes d'assemblage suivantes, voici le schéma de câblage complet de l'électronique de RetINaBox (**Fig. 12**). Notez que tous les fils reliant la carte GPIO au panneau de LEDs doivent passer par une ouverture à l'intérieur du boîtier (**Fig. 13**).

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)			
PHOTODIODES GROUND	39	40	IN_PHOTODIODE_9
RGC2_LED	37	38	IN_PHOTODIODE_8
RGC1_LED	35	36	IN_PHOTODIODE_7
OUT_LED_9	33	34	GROUND
OUT_LED_8	31	32	IN_PHOTODIODE_6
OUT_LED_7	29	30	GROUND
	27*	28*	
	25	26	RGC2_3.3V_OUT
OUT_LED_6	23	24	RGC1_3.3V_OUT
OUT_LED_5	21	22	IN_PHOTODIODE_5
OUT_LED_4	19	20	GROUND
3V3 POWER	17	18	IN_PHOTODIODE_4
OUT_LED_3	15	16	IN_PHOTODIODE_3
OUT_LED_2	13	14	GROUND
OUT_LED_1	11	12	IN_PHOTODIODE_2
GROUND (WHITE LEDS PANEL)	9	10	
3V3 POWER	7	8	
	5	6	
	3	4	
	1	2	

photodiodes
white leds
green led
yellow led
out pins
* DO NOT USE!

Figure 12. Connexions entre le GPIO and les composants électroniques de RetINaBox.

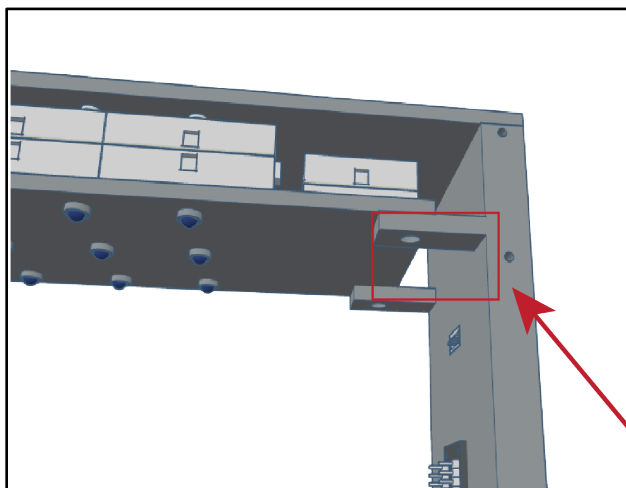


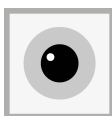
Figure 13. Le câblage reliant la carte GPIO aux matrices de LED doit passer par l'espace interne du boîtier indiqué par le rectangle rouge.

1. Connexion des photodiodes au GPIO :

Materiel necessaire: 11 câbles Dupont male-femelle, 2 x vis M3 6mm de long

a. Placez le panneau de photodiodes sur P1 comme indiqué sur la **Fig 14**.

Ne retirez pas le couvercle en plastique situé sous les mini-



plaques d'expérimentation ; le panneau de photodiodes ne doit pas adhérer à P1. Il sera maintenu fermement en place par P2.

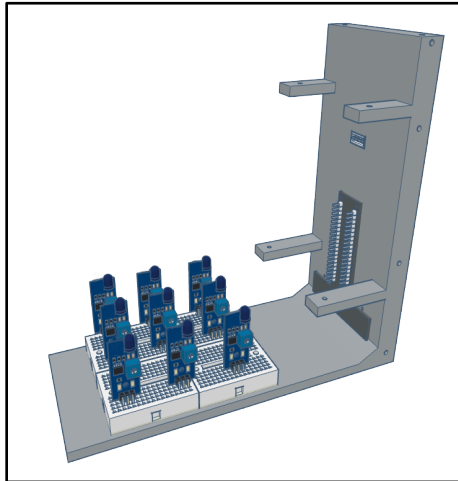


Figure 14. Placement des mini-plaques d'expérimentation contenant les photodiodes sur P1.

- b. Utilisez des câbles Dupont femelle-mâle pour connecter la broche de sortie de signal de chaque photodiode à l'entrée GPIO, en suivant les instructions de connexion ci-dessous (**Fig. 15**). Chaque numéro de la **Fig. 15** correspond à une broche GPIO (**Fig. 11 et 12**).

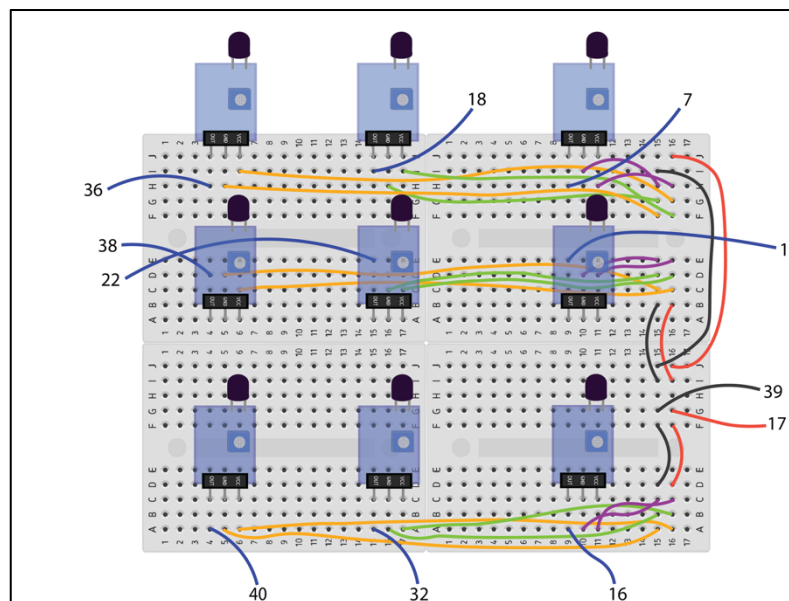
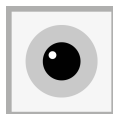


Figure 15. Logique de connexion des photodiodes à la carte GPIO.



- c. Fixez la pièce P2 sur les photodiodes. Insérez soigneusement les 9 photodiodes dans les trous de P2. Fixez ensuite la pièce en place à l'aide de deux vis M3 de 6 mm de long (**Fig. 16**). **Ne serrez pas complètement pour l'instant ; P2 doit être orienté de manière que les guides de LED en relief (c'est-à-dire les petites protubérances au niveau de chaque trou de LEDs) soient orientés vers le haut.*

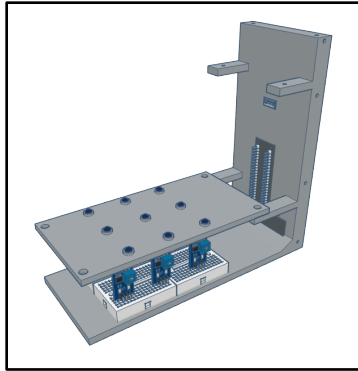
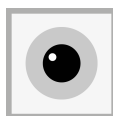


Figure 16. État d'avancement de l'assemblage, avec P1 et P2, les photodiodes et la carte d'interface GPIO.

2. Connexion des broches de sortie 3,3 V (qui sont des sorties numériques RGC) au GPIO :

Matériel nécessaire : 4 câbles Dupont femelle-femelle, 4 fils du kit de câbles pré-sertis (voir annexe), ruban électrique

- Assemblez un connecteur à 4 broches (4 broches de chaque côté) et une prise provenant du kit de câble pré-serti. Cela permet de connecter les fils des deux côtés. D'un côté, les broches doivent être visibles. De l'autre côté, elles sont recouvertes par la prise.
- Placez-le dans l'orifice central de P1, comme illustré sur la **Fig. 17**. Le côté où les broches sont recouvertes par le connecteur doit être orienté vers l'intérieur du boîtier. **Le connecteur doit se trouver à l'intérieur du boîtier et les broches à l'extérieur. Le connecteur doit s'insérer fermement dans l'orifice du boîtier.*
- Fixez les fils du kit aux 4 broches de la prise à l'intérieur du boîtier RetlNaBox (**Fig. 17**).
- Reliez ces fils en série avec des fils Dupont femelles (utilisez du ruban électrique isolant pour sécuriser cette connexion) et connectez-les aux broches GPIO correspondantes (selon la logique de la **Fig. 17**).



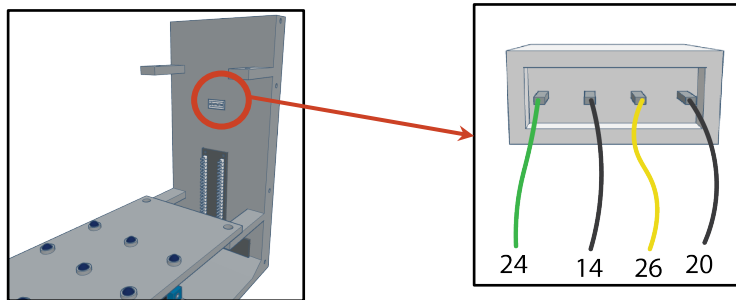


Figure 17. Connecting the 3.3V RGC output pins to the GPIO. Note that the socket is not shown in the connectivity cartoon.

3. Connection du buzzer:

Materiel nécessaire : 1 mini-plaque, résistance de 10k ohm ($k\Omega$), transistor PN2222, buzzer Elegoo buzzer, 1 fil de liaison, 3 fils du kit de câble pré-serti du connecteur, 3 fils Dupont mâle-femelle

- a. Sur une mini-plaque, placez le buzzer, le transistor, la résistance de 10 $k\Omega$ et le fil de connexion comme indiqué sur le schéma de **Fig. 18**.

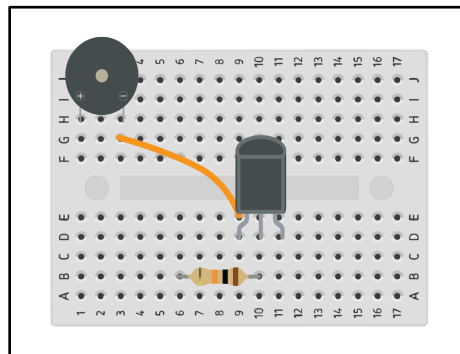


Figure 18. Emplacement du buzzer, du transistor, du fil de liaison entre le transistor et le buzzer, et de la résistance.

- b. Câblez les composants comme indiqué sur la **Fig 19**. Commencez par connecter trois fils du kit de câbles pré-sertis aux broches de sortie correspondantes, puis reliez ces fils en série à l'aide de câbles Dupont femelle-mâle (utilisez du ruban électrique isolant pour sécuriser les connexions). Notez que le buzzer est connecté à la carte d'extension GPIO via les broches de sortie situées à l'arrière du boîtier (voir **Fig. 10, 12 et 17**). Avec cette configuration, le buzzer ne sonnera que lorsque les broches 24



et 26, correspondant à RGC1 et RGC2, délivrent simultanément une tension de 3,3 V, ce qui se produit lorsque RGC1 et RGC2 sont activés simultanément.

c.

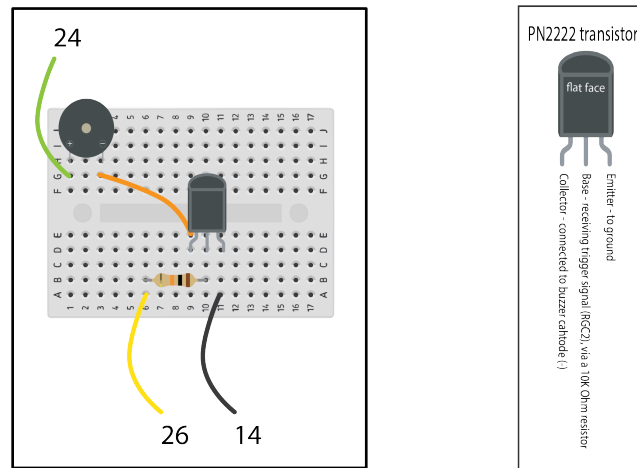


Figure 19. Câblage de la plaque du buzzer (en lien avec le plan de leçon 2).

4. Connexion des LED à la carte GPIO:

Materiel nécessaire : fil électrique, pince coupante, 10 câbles Dupont femelle-femelle, 2 vis M3 de 6 mm de long

- Fixez la pièce P3 à l'aide de 2 vis M3 de 6 mm de long (**Fig. 20**). *La pièce P3 doit être orientée de manière que les guides des LEDs en relief (c'est-à-dire les protubérances au niveau de chaque trou de LEDs) soient orientés vers le bas.

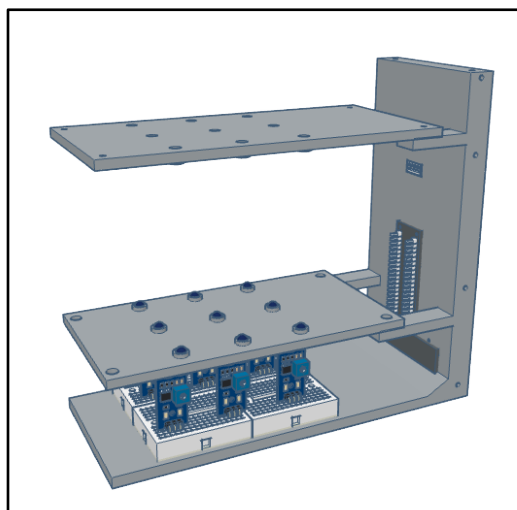
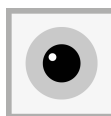


Figure 20. Fixation de la pièce P3.



- b. Placez les plaques contenant les LEDs sur P3 (**Fig. 21** ; le câblage n'est pas représenté ici pour plus de clarté). La plaque inférieure ne doit pas être collée à P3. Ces LEDs seront maintenues en place une fois P5 ajouté.
**Suivez les étapes c) et d) avant de terminer l'étape b).*

c.

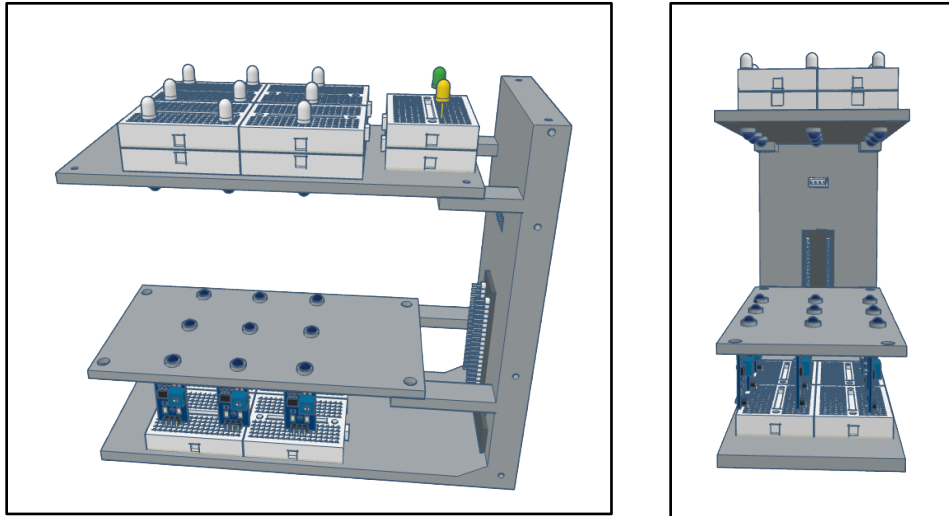
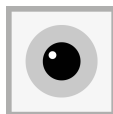


Figure 21. Fixation des LEDs à P3.

- d. Connectez chacune des 9 paires de LEDs blanches + infrarouges aux E/S (via les 9 fils orange (+) et les fils noirs (-, GND ; fils de connexion noirs) de la **Fig. 22**). Pour les fils orange (ici, l'orange sert à l'affichage visuel ; en réalité, nous avons utilisé le fil de connexion rouge), coupez le fil électrique à une longueur appropriée (environ 5 cm) et raccordez-le en série à un câble Dupont femelle-femelle, qui sera ensuite connecté à la carte E/S (conformément au schéma de la **Fig.22**). **L'utilisation de fils électriques (et non de câbles Dupont) est due à l'espace limité entre les LEDs et les pièces imprimées en 3D dans lesquelles ces matrices de LEDs seront insérées.*



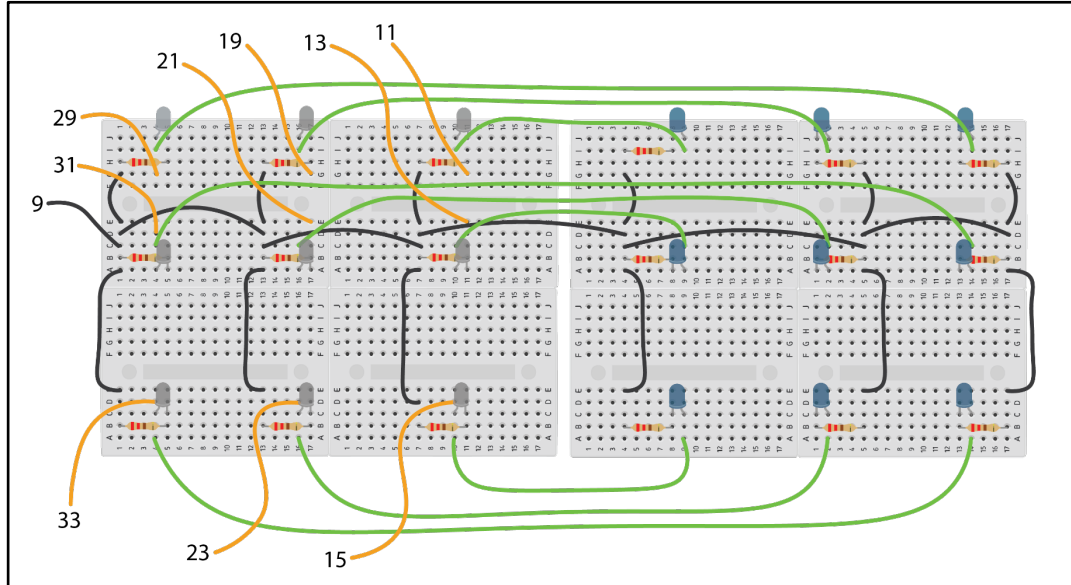


Figure 22. Connection des LEDs blanches et IR au GPIO

- e. Connectez les deux LEDs de couleur (verte et jaune), qui représentent les sorties des cellules ganglionnaires 1 et 2, à l'interface GPIO, en suivant la logique ci-dessous (**Fig. 23**). Comme à l'étape précédente, utilisez ici un fil de connexion rouge, relié en série à des connecteurs Dupont femelles.

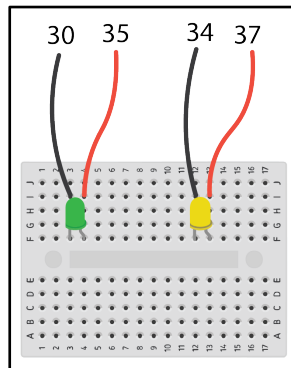
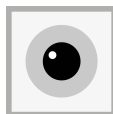


Figure 23. Connexion des LEDS vertes et jaunes au GPIO.

- f. Fixez P4 en la connectant à P2 et P3 (**Fig. 24**). Cela stabilisera le boîtier et facilitera les tests. La fixation de P5 et P6, qui fermeront RetlNaBox, devra être effectuée ultérieurement, une fois RetlNaBox connecté au Raspberry Pi, l'électronique testée et la sensibilité des photodiodes optimisée (voir ci-dessous).



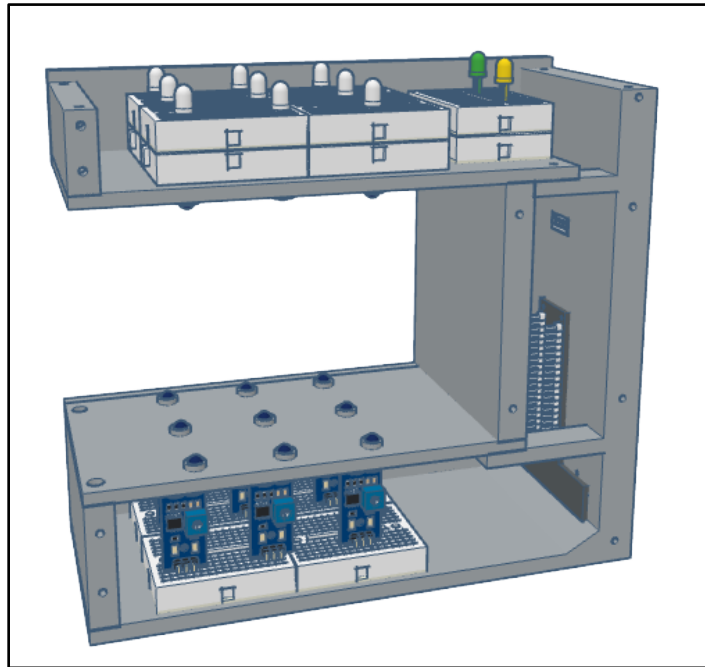


Figure 24. Fixation de P4.

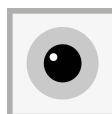
3. GÉNÉRER DES STIMULIS VISUELS (~15 mins)

Bien que les stimuli visuels puissent être générés directement avec le contrôleur de stimuli visuels intégré à l'interface graphique de RetINaBox, il est possible, pour mieux reproduire les conditions réelles des expériences de neurosciences visuelles, d'activer toutes les LEDs de stimulation de RetINaBox et d'insérer des formes du monde réel entre ces LEDs et les photodiodes (en bloquant la lumière selon des motifs spécifiques) afin de créer des stimuli visuels et de tester la sélectivité des cellules ganglionnaires rétiniennes (RGC) modélisées. Nous proposons ici deux méthodes pour générer des stimuli visuels permettant de tester RetINaBox.

a) Outil de stimulation visuelle

Matériel nécessaire : feuille de plastique transparent, marqueur permanent, pâte à modeler, règle (voir annexe)

Pour soumettre RetINaBox à différents types de stimuli visuels, nous recommandons aux utilisateurs de créer un outil de stimulation visuelle. Pour ce faire, prenez la feuille de



plastique transparent et, à l'aide d'un marqueur permanent à pointe fine et d'une règle, tracez une grille recouvrant toute la surface (**Fig. 25**). Chaque carré de la grille doit mesurer 3 cm de côté, ce qui correspond approximativement à la surface du champ récepteur d'une photodiode RetINaBox.

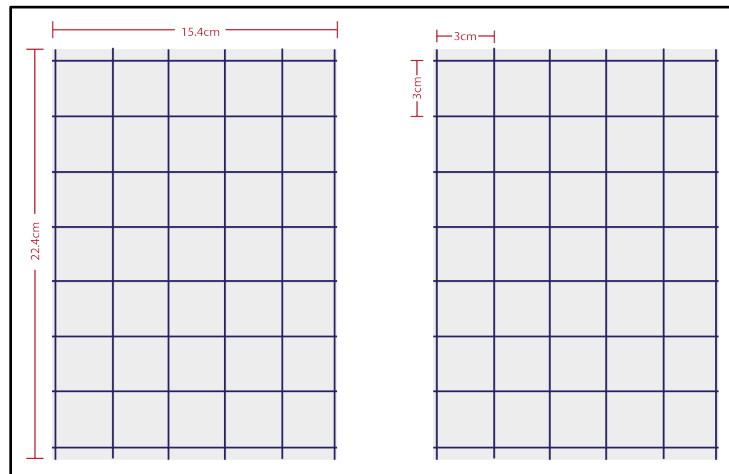


Figure 25. Outil de stimulation visuelle avec grilles pour aligner les stimuli avec le modèle de réseau de photorécepteurs.

Ensuite, placez de la pâte à modeler sur la feuille de plastique. Laissez certaines zones sans pâte afin de créer votre stimulus visuel (par exemple, la lumière qui passe ou est bloquée dans certaines zones constitue votre stimulus). Vous pouvez utiliser la pâte à modeler pour créer des stimuli visuels de formes variées à présenter à RetINaBox (**Fig. 26**).

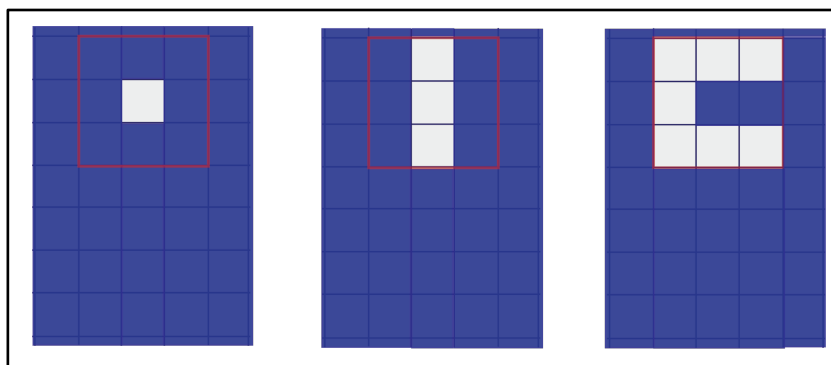


Figure 26. Exemples de stimuli visuels. La zone en rouge indique la taille du champ de vision de RetINaBox



L'outil de stimulation visuelle fonctionne en contrôlant quels photorécepteurs modèles (c'est-à-dire photodiodes) sont activés en laissant passer la lumière des LEDs de stimulation vers les photodiodes (**Fig. 27**).

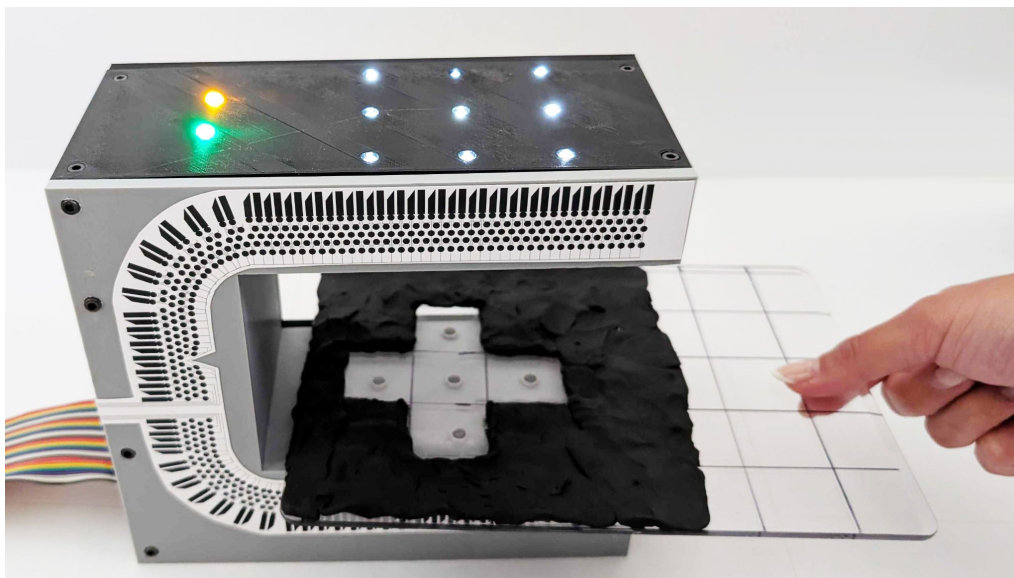
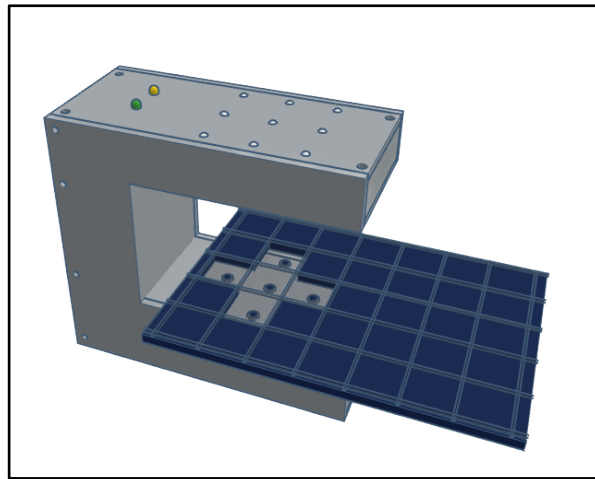
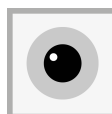


Figure 27. Outil de stimulation visuelle en action (cet exemple est lié à la leçon 2)).

b) Stimulation visuelle avec des formes découpées dans du papier/carton

L'outil de stimulation visuelle est une excellente option, car il permet de créer pratiquement n'importe quelle forme, en version activée ou désactivée. Cependant, le passage d'un stimulus à l'autre peut prendre un certain temps. Pour tester plus rapidement les réponses visuelles dans RetiNaBox, il est possible de découper des formes dans du papier ou du carton. Pour commencer, un document PDF contenant



des modèles de formes à imprimer et à découper est disponible [ici](#). Ces formes, illustrées dans la **Fig. 28**, peuvent être utilisées pour réaliser de nombreuses activités du plan de leçon. Il est également possible de créer d'autres formes selon les besoins

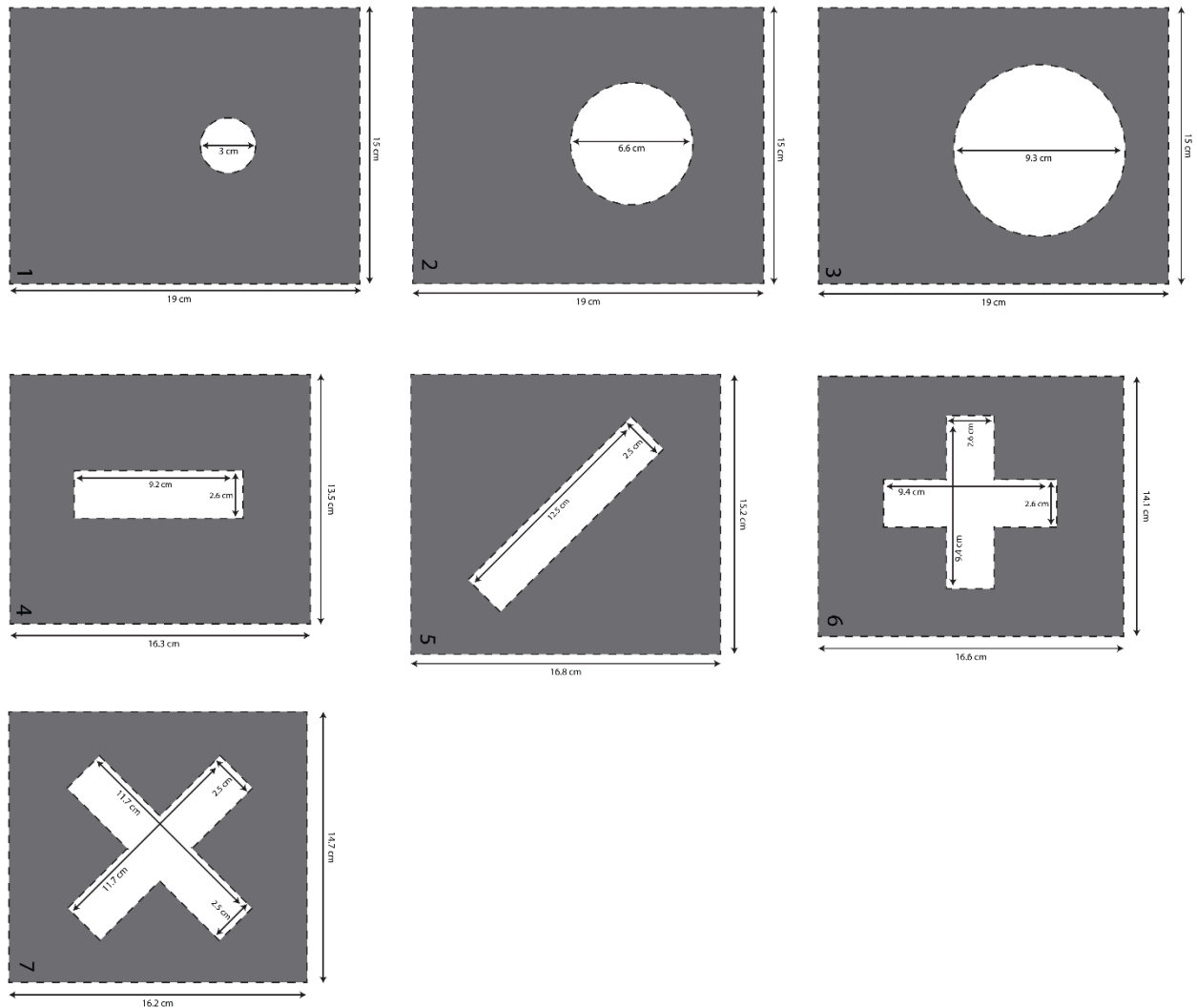
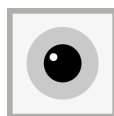


Figure 28. Formes visuelles imprimables et à découper dans du papier/carton.

4. INSTALLATION DU LOGICIEL (~5 mins)

- Sur votre Raspberry Pi, utilisez le navigateur Web pour accéder à la page GitHub de RetlNaBox du Laboratoire Trenholm: <https://github.com/Trenholm-Lab/RetlNaBox>. * Nous recommandons fortement l'utilisation d'un Raspberry Pi 500 (ou Raspberry Pi 5). Nous avons testé le logiciel sur un Pi 400 et, bien qu'il fonctionne malgré quelques problèmes de compatibilité, il est assez lent.



- b. Téléchargez le fichier ZIP en cliquant sur le bouton vert « Code », puis sur le bouton « Download ZIP » (Télécharger le fichier ZIP) (**Fig. 29**). Une fois téléchargé, le fichier ZIP apparaîtra dans votre dossier « Downloads » (Téléchargements) sous le nom RetlNaBox-main.zip.

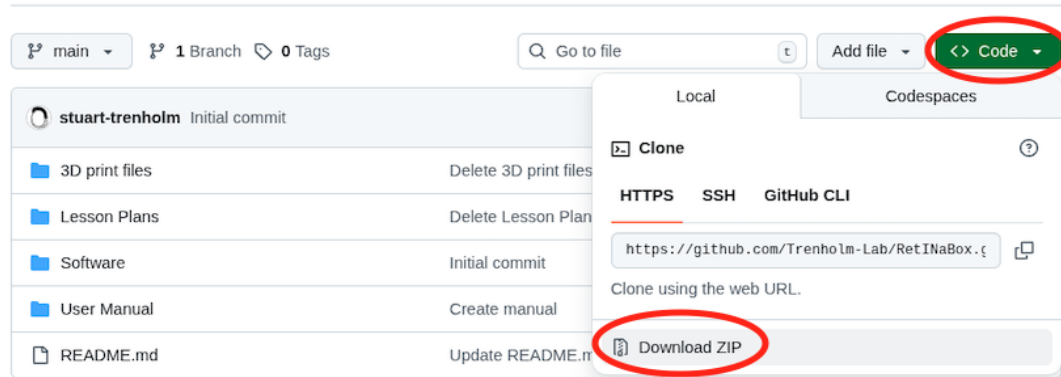


Figure 29. Téléchargement du logiciel RetlNaBox à partir de GitHub.

- c. Décompressez les fichiers de code sur votre appareil en cliquant avec le bouton droit sur le fichier RetlNaBox-main.zip et en sélectionnant « Extract to » (Extraire vers). Choisissez votre « Desktop » (Bureau) comme emplacement d'enregistrement et laissez les autres options par défaut, comme indiqué ci-dessous (**Fig. 30**). Un dossier nommé RetlNaBox-main sera alors créé sur votre « Desktop » (Bureau). Ne modifiez pas ce dossier et ne le déplacez pas. Vous pouvez maintenant fermer le « File Manager » (l'explorateur de fichiers).

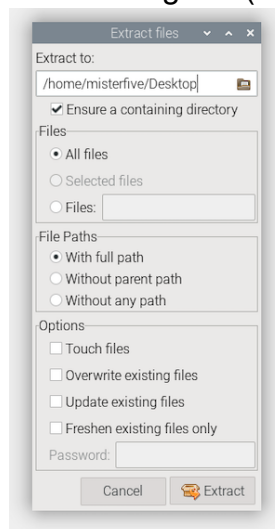


Figure 30. Menu « Extract Files » (Menu d'extraction de fichiers) Raspberry Pi.



- d. Ouvrez le terminal et saisissez les commandes suivantes, puis appuyez sur la touche Entrée comme indiqué dans la **Fig. 31**.

```
cd Desktop/RetINaBox-main/Software/RetINaBox
chmod +x install_RetINaBox.py
python3 install_RetINaBox.py
```

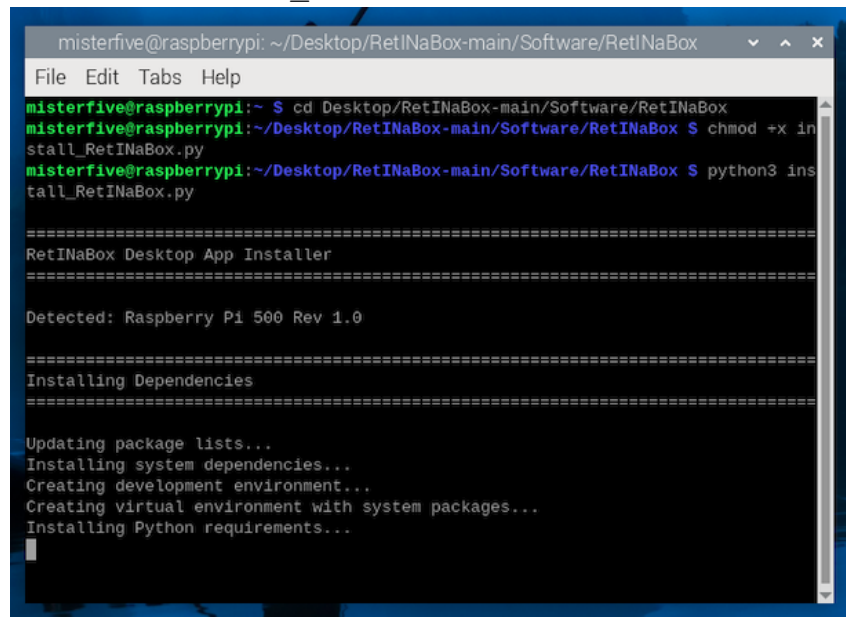


Figure 31. Terminal pendant l'installation du code de RetINaBox.

- e. Une fois RetINaBox installé, une nouvelle application apparaîtra sur votre « Desktop » (bureau). Pour accéder à l'interface graphique (GUI), double-cliquez sur l'application RetINaBox et cliquez sur « Exécuter » (**Fig. 32**). Bienvenue dans le laboratoire RetINaBox !
- i. Si l'installation ne réussit pas, veuillez-vous référer à la section A2 du manuel d'utilisation : Annexe 2 : Dépannage.

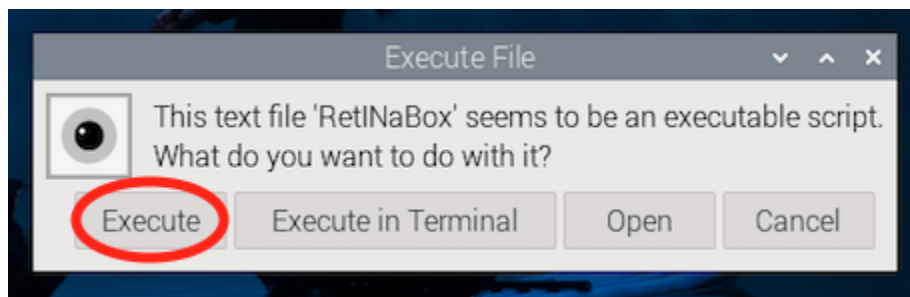


Figure 32. Message d'exécution de fichier RetINaBox.



5. CONNEXION DE RetINaBox AU Raspberry Pi

- a. Connectez la RetINaBox au Raspberry Pi à l'aide du câble de connexion arc-en-ciel GPIO. **IMPORTANT : les connecteurs gris aux deux extrémités du câble arc-en-ciel présentent une petite encoche en plastique sur l'un de leurs côtés. Il est crucial de les connecter correctement à RetINaBox et au Raspberry Pi, sous peine d'endommager le Raspberry Pi ou ses composants électroniques ! Les prises de RetINaBox et du Raspberry Pi comportent également des encoches indiquant le sens de branchement du câble arc-en-ciel.** Connect RetINaBox to the Raspberry Pi using the GPIO rainbow connection cable.
- b. Branchez le Raspberry Pi à l'alimentation (branchez-le). Nous recommandons l'utilisation d'une rallonge pour le câble de connexion arc-en-ciel, qui double sa longueur et facilite l'orientation de RetINaBox à côté du Raspberry Pi 500.
- c. Si les photodiodes ont été correctement connectées, la LED rouge la plus à droite de chacune de leurs cartes de plaque devrait s'allumer (**Fig. 33**), indiquant qu'elles reçoivent de l'énergie.

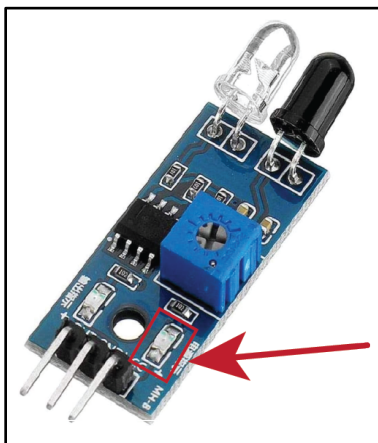


Figure 33. La mise sous tension du Raspberry Pi devrait alimenter les 9 photodiodes, ce qui devrait allumer la LED rouge la plus à droite sur chaque carte de photodiode

- d. L'étape suivante consiste à régler la sensibilité des photodiodes infrarouges afin qu'elles ne s'activent que lorsque les LEDs infrarouges sont allumées. Pour ce faire, à l'aide d'un petit tournevis, tournez le potentiomètre de chaque photodiode dans le sens horaire jusqu'à ce que la LED la plus à gauche s'allume (**Fig. 34**). Ensuite, effectuez un demi-tour dans le sens antihoraire pour éteindre cette LED. Ouvrez ensuite le logiciel RetINaBox (voir section 6 ci-dessous) et allumez les 9



LEDs. Si les LEDs sont correctement connectées, les 9 LEDs blanches situées sur le dessus de RetINaBox devraient s'allumer (visibles à l'œil nu), et les 9 LEDs infrarouges devraient également s'allumer, mais rester invisibles à l'œil nu. L'allumage des LEDs devrait activer les photodiodes et allumer la LED la plus à gauche de chaque photodiode. Si ce n'est pas le cas, ajustez la sensibilité de la photodiode à l'aide du potentiomètre jusqu'à ce que la LED rouge la plus à gauche ne s'allume que lorsque la LED infrarouge située juste au-dessus de cette photodiode est allumée (**Fig. 34**). Si une photodiode est alimentée mais que vous ne parvenez pas à l'activer en allumant les LEDs, il est probable que la LED IR ne soit pas correctement câblée (voir la section Dépannage).

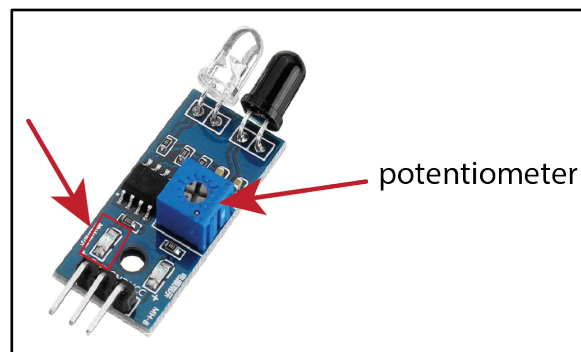


Figure 34. Ajustez la sensibilité de la photodiode IR en tournant le potentiomètre d'avant en arrière jusqu'à ce que la LED rouge la plus à gauche sur la carte ne s'allume que lorsque les LEDs IR sont allumées dans le logiciel RetINaBox.

- e. Fixez P5 et P6 (**Fig. 35**). Vous avez maintenant terminé la construction de RetINaBox !

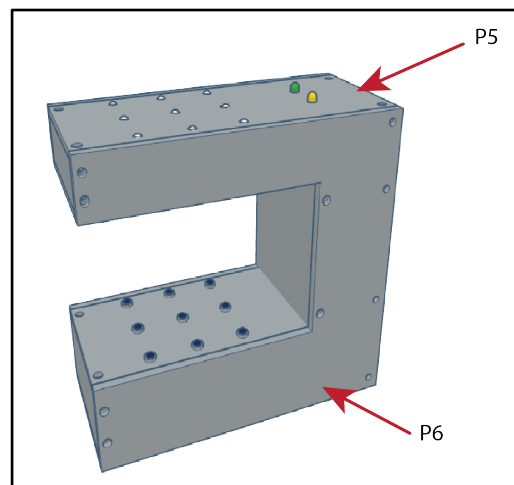


Figure 35. RetINaBox complete



6. Utilisation du logiciel

- a. Double-cliquez sur le logo « RetINaBox » sur le « Desktop » (bureau) ou, dans Visual Studio Code, exécutez le fichier [“main.py”](#).
- b. L'écran d'accueil s'affichera (**Fig. 36**). Sélectionnez « Enter the Lab » (Accéder au laboratoire) pour commencer à utiliser RetINaBox. Vous pouvez également consulter le manuel d'utilisation et les plans de cours.

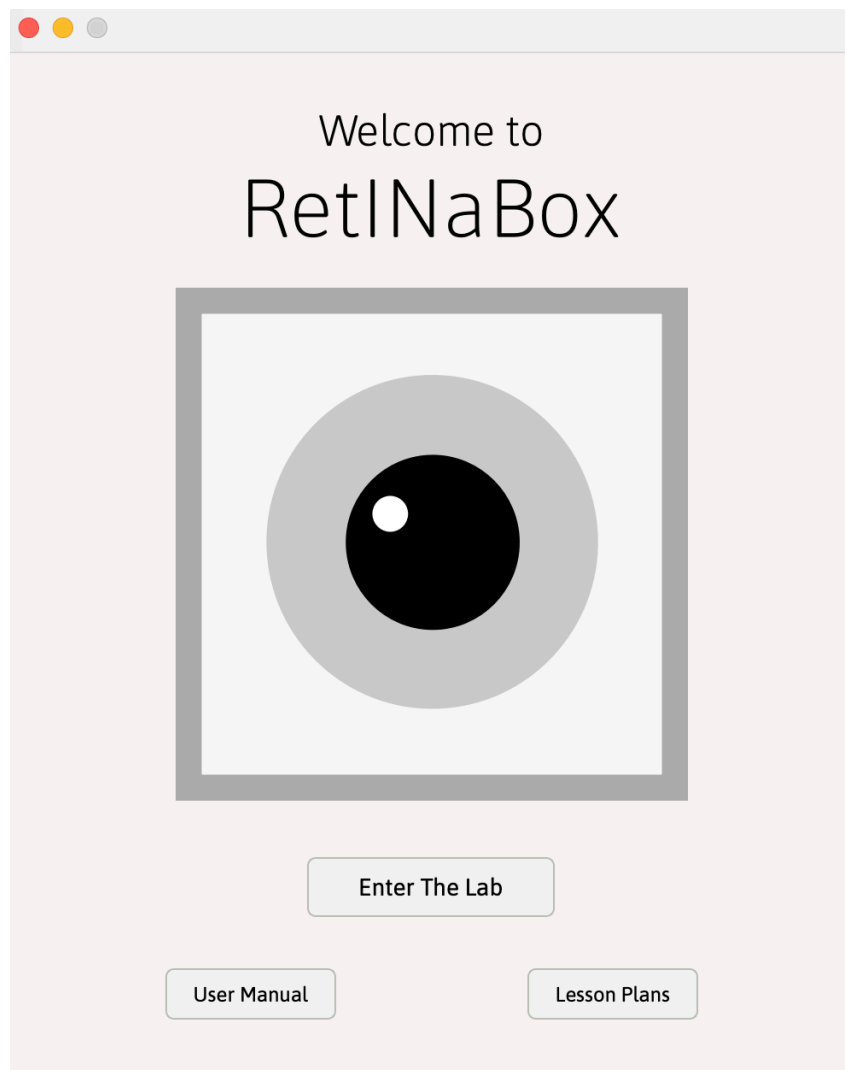
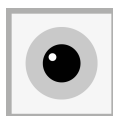


Figure 36. Écran d'accueil de RetINaBox.



- c. Vous verrez alors l'interface utilisateur graphique principale de RetINaBox (GUI ; **Fig. 37**). Le logiciel comporte 4 éléments de menu (l'interface graphique peut être affichée en mode plein écran) :
- i. « User Manual » (Manuel d'utilisateur): ouvre un fichier PDF du manuel d'utilisation
 - ii. « Lessons » (Leçons): Vous trouverez ici les plans de leçon. De plus, pour chacune des 4 leçons, vous trouverez des paramètres RetINaBox prédéfinis et des défis spécifiques à la leçon.
 - iii. « Save » (Enregistrer) : Cliquez ici pour enregistrer vos paramètres RetINaBox actuels.
 - iv. « Open »(Ouvrir) : Cliquez ici pour ouvrir les paramètres RetINaBox précédemment enregistrés.

L'interface graphique de RetINaBox est divisée en trois sections (que nous détaillerons ci-après) :

« Visual Stimulus Controller » (Contrôleur de stimulation visuelle) : permet de contrôler les LEDs de stimulation de RetINaBox.

« Connectivity Manager » (Gestionnaire de connectivité) : permet de contrôler la connexion entre les photorécepteurs et les cellules ganglionnaires du modèle.

« Signal Monitor » Moniteur de signal : indique l'activité des photorécepteurs, le signal qu'ils transmettent aux cellules ganglionnaires et l'activité de ces dernières.

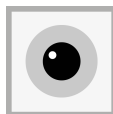
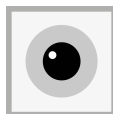




Figure 37. L'interface utilisateur graphique principale de RetiNaBox.

d. Contrôleur de stimulation visuelle (**Fig. 38**).

- i. En haut, vous verrez la matrice de LED 3 x 3. Avant d'allumer les LEDs, vous devrez les activer (en cliquant dessus). Elles deviendront alors grises à l'écran. Des boutons « Select all » (Tout sélectionner) et « Clear all » (Tout effacer) sont également disponibles.
- ii. Ensuite, vous pouvez choisir de présenter un stimulus statique (immobile) ou de le faire se déplacer vers la gauche ou la droite. Pour commencer, laissez-le en « Static mode » (mode statique).
- iii. Cliquez maintenant sur le bouton « Activate stimulus LEDs » (Activer les LEDs de stimulation). L'écran affichera alors que les LEDs sélectionnées qui sont désormais actives (c'est-à-dire jaunes). Si vous êtes connecté au



RetINaBox, les LEDs sélectionnées s'allumeront également. La numérotation des LED dans le logiciel correspond à celle affichée lorsque vous regardez directement la face avant du RetINaBox.

- iv. En lien avec la leçon sur la sélectivité directionnelle (leçon 3), vous pouvez faire en sorte que vos stimuli visuels se déplacent vers la gauche ou vers la droite. Pour se faire, activez simplement un motif de LEDs, sélectionnez « Motion mode » (Mode Mouvement), la direction (flèche gauche ou droite) et la vitesse (lente, moyenne ou rapide).
- v. Enfin, pour toutes les leçons du plan de cours, vous devrez à un moment donné tester des stimuli concrets, à l'aide de l'outil de présentation des stimuli, des découpages en papier ou de vos mains. Pour ce faire, activez les 9 LEDs, sélectionnez « Static Mode » (mode statique) et allumez les LEDs.

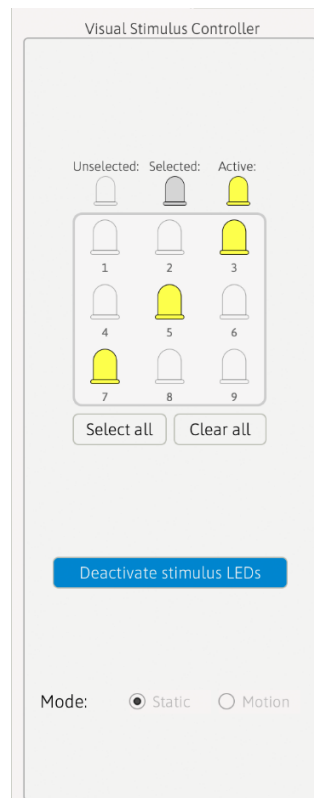


Figure 38. Contrôleur de stimulus visuel.

e. Manager de connectivité (**Fig. 39**).

- i. Le gestionnaire de connectivité permet aux utilisateurs de définir la connectivité entre chacun des 9 photorécepteurs du modèle (c'est-à-dire les photodiodes) et 2 cellules ganglionnaires rétiniennes (RGCs) de modèles différents.



- ii. Indépendamment pour chacune des 2 RGCs, chaque photorécepteur peut être configuré comme suit :
 1. Silencieux : aucun signal n'est transmis à la cellule ganglionnaire.
 2. Excitateur : lorsqu'il est activé, ce photorécepteur transmet un signal de +1 à la cellule ganglionnaire.
 3. Inhibiteur : lorsqu'il est activé, ce photorécepteur transmet un signal de -1 à la cellule ganglionnaire.
 4. Délai : il est possible d'ajouter un délai entre l'activation du photorécepteur et l'envoi du signal à la cellule ganglionnaire. Les délais disponibles sont : aucun, court, moyen et long. Ces délais peuvent être utiles pour générer des réponses directionnelles sélectives et permettent de modéliser la connectivité asymétrique des plaques.
- iii. Pour modifier la connectivité d'une cellule ganglionnaire, il suffit de cliquer sur sa plaque. (**Fig. 39, gauche**). Cela ouvrira une fenêtre "pop-up" (**Fig. 39, droite**) où vous pouvez modifier les paramètres de chaque modèle de photorécepteur.
- iv. Définir le seuil de la RGC. À chaque instant, la RGC additionne tous les signaux provenant de ses photorécepteurs et doit atteindre ce seuil pour être activée.
- v. Définissez le type de RGC sur ON ou OFF. Pour les RGC ON, les photorécepteurs sont considérés comme activés lorsque la photodiode détecte de la lumière. Pour les RGC OFF, les photorécepteurs sont considérés comme activés lorsque la photodiode ne détecte pas de lumière.

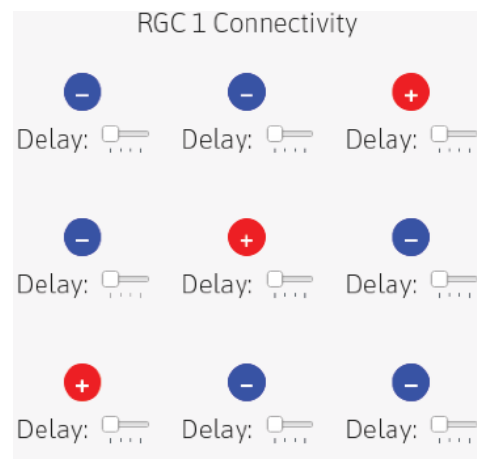
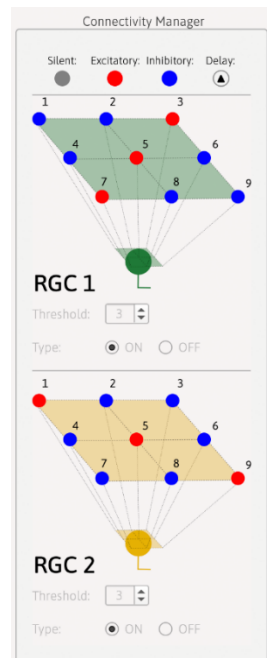


Figure 39. Gestionnaire de connectivité dans l'interface graphique principale (à gauche) et sa fenêtre contextuelle (à droite).

- f. « Signal Monitor » (Moniteur de signal) (**Fig. 40**).
 - i. « Signal Monitor » (Moniteur de signal) fournit une lecture en temps réel
 - 1. Quels modèles de photorécepteurs (photodiodes) détectent la lumière ? Cela se voit lorsque les cercles à droite deviennent jaunes.
 - 2. La polarité du signal envoyé, soit excitateur (rouge), soit inhibiteur (bleu), par chaque photorécepteur modèle activé à chaque cellule ganglionnaire rétinienne.
 - 3. Lorsque chaque cellule ganglionnaire (RGC1, en haut ; RGC2, en bas) est activée. Cela se produit lorsque la somme de tous ses signaux photorécepteurs atteint ou dépasse le seuil défini dans « Connectivity Manager » (gestionnaire de connectivité).

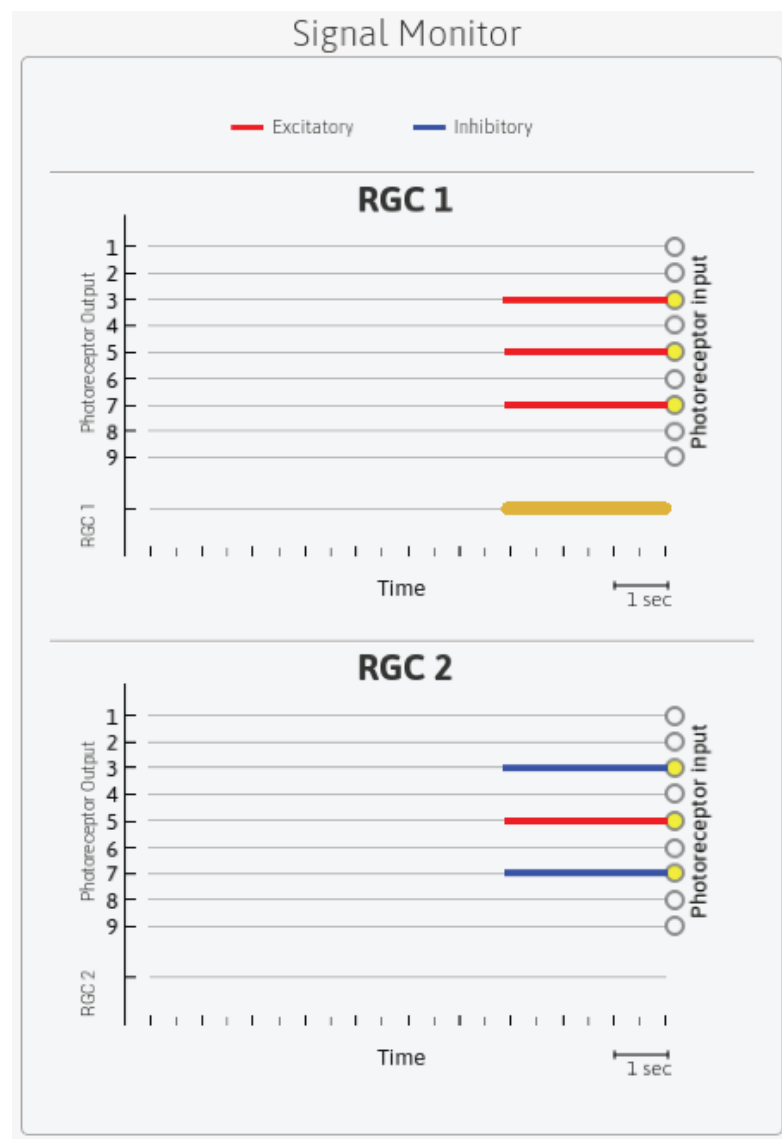
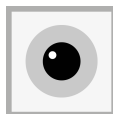


Figure 40. « Signal Monitor» (Moniteur de signal).

g. Fonctionnalités logicielles supplémentaires

i. Activité de décryptage de code :

1. Dans la leçon 2, les utilisateurs doivent utiliser les champs de réception centre-périphérie pour décrypter des codes. Accessible via l'onglet « Lesson » (Leçons) dans la barre de menu (Lessons > Lesson 2 > Code Breaker), la sélection de l'activité « Code Breaker » (Décryptage de code) ouvrira un nouvel onglet. (**Fig. 41**).
2. À l'aide des informations codées, les utilisateurs doivent revenir à l'interface graphique principale de RetINaBox et configurer le gestionnaire de connectivité afin que RGC1 et RGC2 présentent les stimuli visuels préférés tels que décrits dans le cryptage (tout en veillant à ce que RGC1 et RGC2 puissent être co-activés).
3. Ensuite, les utilisateurs doivent utiliser l'outil de stimulation visuelle pour présenter des stimuli correspondant à chacune des lettres du code et, en se référant au décodeur du code chiffré, saisir la lettre correcte dans le décodeur pour chaque code de stimulus.
4. Une fois le code résolu, les utilisateurs peuvent vérifier leur réponse.



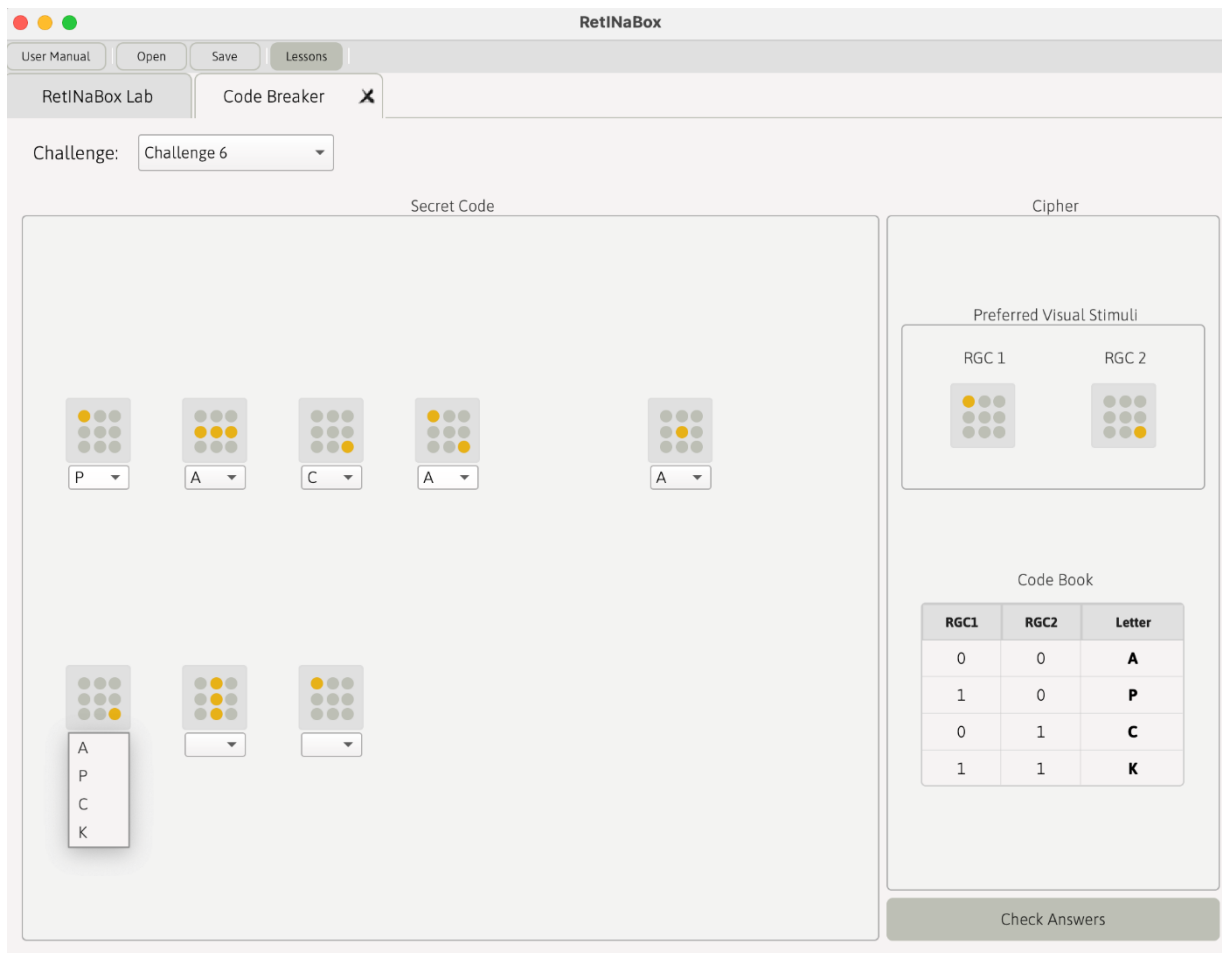
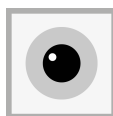


Figure 41. Activité de décodage reliée à la leçon 2.

ii. Jeu Vidéo «Block breaker» video game:

1. Dans la leçon 3, après avoir généré des cellules ganglionnaires sensibles au mouvement soit vers la gauche et soit vers la droite, les utilisateurs sont invités à ouvrir le jeu « Block Breaker » (accessible via l'onglet « Lessons » (Leçons) dans la barre de menu). Le jeu s'ouvre alors (**Fig. 42**). L'ouverture du jeu active automatiquement toutes les LEDs de stimulation de RetINaBox.
2. Le jeu est programmé pour utiliser le signal venant de RGC1 de RetINaBox afin de déplacer la raquette de jeu vers la gauche, et le signal venant de RGC2 de RetINaBox afin de la déplacer vers la droite.



3. Les utilisateurs balayent ensuite le champ de vision de RetINaBox avec leur main, de gauche à droite, pour déplacer la raquette et jouer au jeu.

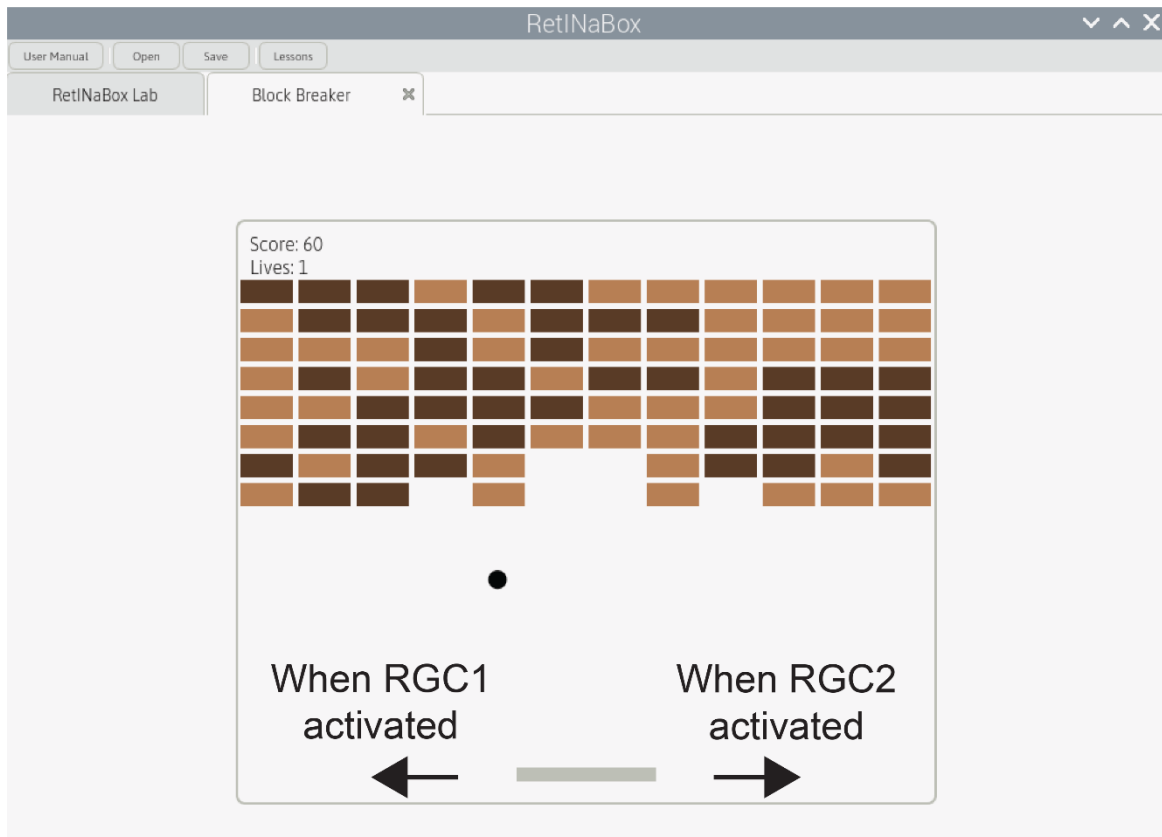
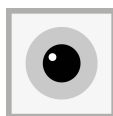


Figure 42. Le jeu « Block breaker» relié à la leçon 3.

iii. « Discovery Mode » (Mode de Découverte):

1. La leçon 4 est « Discovery Mode » (Mode de Découverte), accessible via l'onglet « Lessons » (Leçons) dans la barre de menu. Elle ouvre l'onglet « Discovery Mode » (Mode de Découverte) (**Fig. 43**). L'ouverture « Discovery Mode » (Mode de Découverte) allume automatiquement toutes les LEDs de stimulation de RetINaBox.
2. Ensuite, les utilisateurs sélectionnent un défi dans le menu.
3. Dans la phase 1, les utilisateurs utilisent l'outil de stimulation visuelle, ou leurs découpages en papier, ou leur main, pour présenter divers stimuli statiques et en mouvement à RetINaBox jusqu'à ce qu'ils soient capables d'activer RGC1.
4. Une fois que les utilisateurs ont trouvé le stimulus visuel préféré pour un défi donné, ils entrent la solution dans la partie gauche du logiciel



(Phase 1) et sélectionnent « Test Stimulus» (Tester le stimulus). S'ils ont raison, ils passent à la Phase 2.

5. Dans la phase 2, les utilisateurs définissent la connectivité entre les photorécepteurs modélisés et le modèle de RGC afin de tenir compte de la sélectivité du stimulus visuel qu'ils ont découverte dans la phase 1. Une fois que l'utilisateur est sûr de sa solution, il clique sur « Test Connectivity» (Tester la connectivité).

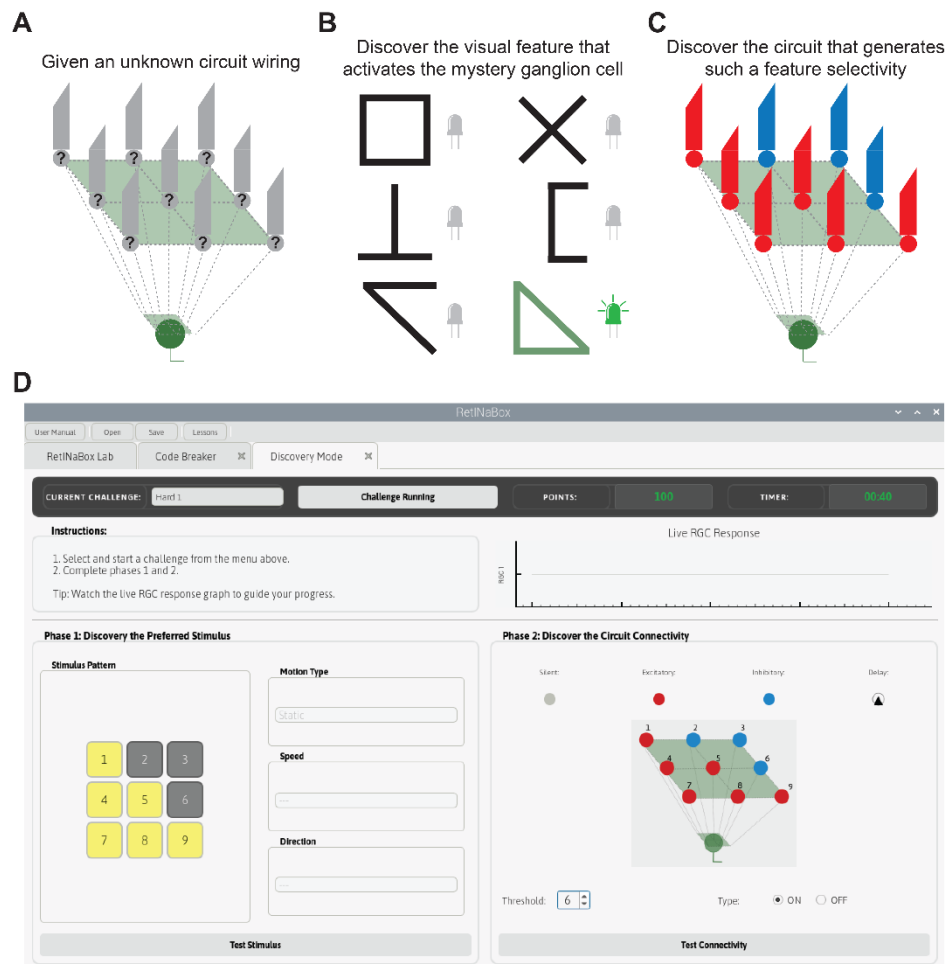
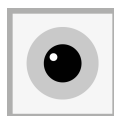
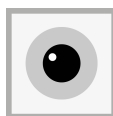


Figure 43 Interface d'utilisateur graphique « Discovery Mode »



A1- ANNEXE 1: LISTE DES COMPOSANTS

Categorie	#	Produits	Spécifications	Fournisseur	Notes
RetlNaBox	6	Boîtier	3D printed pieces (link)		
	26	Vis M3 6mm			
	4	Vis M2 6mm			Utiliser pour fixe la plaque GPIO au boîtier
	9	LED IR 5mm	Courant continu de 100 mA, courant pulsé de 1000 mA Tension directe d'environ 1,6 V	Adafruit 387	
	9	Photodiodes IR		Amazon	
	1	Kit de composants électroniques Elegoo	Matériel nécessaire : 9 LEDs blanches, 1 LED verte, 1 LED jaune, des résistances	Amazon	
	12	Mini plaques		Amazon	
	26	Cables Dupont		Amazon	
		Kit de cables de		Amazon	
	1	Kit de dérivation GPIO pour Raspberry Pi		Amazon	
	1	Prolongateur de connexion arc-en-ciel	En option – l'ajout d'un ou deux câbles supplémentaires vous permet d'orienter plus facilement la RetlNaBox à côté du Raspberry Pi.	Amazon	
	1	Kit de câble pré-serti avec connecteur Elechawk PH 2.0		Amazon	
	1	Rouleau de ruban électrique isolant			



Categories	#	Produit	Spécifications	Fournisseur	Notes
	1	Fil électrique rouge		Digikey	Si vous en avez déjà, tant mieux. Sinon, commandez un produit similaire, mais pas forcément celui-ci.
	1	Fil électrique noir		Digikey	Voir ci-dessus
Pour tester les LEDs IR	1	Adaptateur USB vers série 3,3 V	Optionnel	Amazon	Vous pouvez l'utiliser pour alimenter une photodiode IR et tester les LEDs IR indépendamment du reste de RetlNaBox.
Outil de Stimulus Visuel	Set de 2	Feuille de plastique (15.4x 22.4cm)		Amazon	Étalez la pâte à modeler dessus, puis insérez-la entre les LED IR et les photodiodes de RetlNaBox.
	1	Marqueur "Sharpie" fine pointe	N'importe quel marqueur permanent à pointe fine fera l'affaire.		Tracer une grille sur l'outil de stimulation visuelle pour guider le placement de la pâte à modeler.
	1	Pâte à modeler	N'importe quelle marque fera l'affaire, incluant « Play Doh »		Il vous en faut suffisamment pour recouvrir légèrement l'outil de stimulation visuelle.
Outils	1	Clé Allen 2.5mm hex			Utiliser avec les vis M3
	1	Clé Allen 1.5mm			Utiliser avec les vis M2
	1	Pince à dénuder/couper			



	1	Mini Tournevis			Pour ajuster la sensibilité des photodiodes
--	---	----------------	--	--	---

A2- ANNEXE 2 : DÉPANNAGE

En relation avec l'impression 3D printing :

- a. Les photodiodes et les LEDs ne s'insèrent pas correctement dans les trous des pièces imprimées en 3D prévus à cet effet.
 - i. Nous recommandons d'imprimer d'abord les pièces P2, P3 ou P5 et de vérifier que les LEDs/photodiodes s'insèrent correctement dans les trous. Si ce n'est pas le cas, il faudra ajuster la taille des pièces de quelques pourcents, en fonction de la façon dont votre imprimante les génère. Ensuite, toutes les autres pièces imprimées devront être mises à l'échelle du même facteur.

En relation avec les Photodiodes :

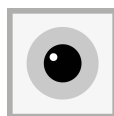
- a. Le voyant d'alimentation de la photodiode (la LED la plus à droite sur la carte) ne s'allume pas lorsque RetINaBox est connecté au Raspberry Pi et que le Raspberry Pi est allumé.
 - i. Vérifiez le câblage entre le connecteur GPIO de RetINaBox et la photodiode. Un multimètre peut s'avérer utile.
 - ii. Vérifiez que vous avez correctement branché le câble de connexion arc-en-ciel.
 - iii. Vous pouvez vérifier que le Raspberry Pi alimente correctement les photodiodes. Commencez par débrancher le câble de connexion arc-en-ciel. Ensuite, connectez une LED de rechange (lumière visible) sur une mini-plaque. Prenez un câble Dupont femelle-mâle et connectez la broche GPIO 17 (qui fournit normalement 3,3 V pour alimenter les photodiodes) à la borne positive (+) de la LED. Ensuite, prenez un autre câble Dupont femelle-mâle et connectez la broche GPIO 39 (qui fournit normalement le pôle négatif (-) /la masse) aux photodiodes) à la borne négative (-) de la LED. Si la LED s'allume lorsque vous l'activez via l'interface graphique de RetINaBox, le Raspberry Pi l'alimente correctement et le problème vient de votre câblage. Si cela ne fonctionne pas, il est possible que vous ayez endommagé la broche correspondante de votre Raspberry Pi.



- b. La photodiode est alimentée, mais elle ne s'active pas (c'est-à-dire que sa LED rouge la plus à gauche sur sa carte ne s'allume pas) lorsque les LEDs IR sont allumées, ou elle ne se désactive pas (c'est-à-dire que sa LED rouge la plus à gauche sur sa carte ne s'éteint pas) lorsque les LEDs IR sont éteintes.
 - i. La sensibilité de la photodiode est mal réglée. Retirez la pièce P6. À l'aide du logiciel RetlNaBox, allumez la LED située directement au-dessus de la photodiode défectueuse. Ajustez le potentiomètre de cette photodiode (voir **Fig. 34**) à l'aide d'un tournevis jusqu'à ce que la LED rouge la plus à gauche sur sa plaque s'allume lorsque la LED est allumée, et s'éteigne également lorsque la LED est éteinte.
 - ii. Si l'étape 1 ne fonctionne pas, deux autres problèmes sont possibles. Premièrement, il se peut que la LED infrarouge soit mal câblée. Pour le vérifier, consultez la section « LED » ci-dessous. Deuxièmement, il se peut que la photodiode et sa LED correspondante ne soient pas correctement alignées dans le boîtier imprimé en 3D. Dans la mesure du possible, chaque photodiode doit être orientée directement vers sa LED infrarouge correspondante, et inversement (les LEDs ont un angle d'éclairage relativement étroit, et les photodiodes sont plus sensibles à la lumière directe).

En relation avec les LEDs :

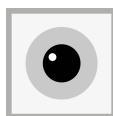
- a. L'une des LEDs blanches ne s'allume pas lorsqu'elle est activée dans le logiciel.
 - i. Vérifiez votre câblage (et la polarité de votre LED) !
 - ii. De la même manière qu'à l'étape a-iii de la section « Photodiode » ci-dessus, vous pouvez vérifier directement que le Raspberry Pi envoie le bon signal. Vérifiez avec **Figs 12** et **22** Pour vérifier quelles broches GPIO correspondent à la LED défectueuse, utilisez un câble Dupont femelle-mâle. Connectez la broche GPIO qui alimente la LED problématique (normalement 3,3 V lors de son activation par le logiciel) à la borne positive (+) de la LED sur la mini-plaque. Ensuite, utilisez un autre câble Dupont femelle-mâle pour connecter la broche GPIO 9 (normalement la masse/le pôle négatif des photodiodes) à la borne négative (-) de la LED sur la mini-plaque. Si la LED s'allume lorsque vous l'activez dans l'interface graphique de RetlNaBox, le Raspberry Pi alimente correctement la LED et le problème vient de votre câblage. Si cela ne fonctionne pas, il est possible que vous ayez endommagé la broche correspondante sur votre Raspberry Pi.
 - iii. L'une des LEDs infrarouges ne s'allume pas lorsqu'elle est activée dans le logiciel. Vérifiez votre câblage (et la polarité de votre LED)!
 - iv. Essayez de remplacer la LED.



- v. Suivez les mêmes instructions que celles décrites dans la section « LED » a-iii. Comme vous ne pouvez pas voir à l'œil nu si la LED infrarouge est active, vous pouvez soit utiliser la photodiode correspondante dans RetINaBox comme dispositif de lecture, soit connecter l'adaptateur série USB vers TTL (voir la liste des composants recommandés) à une photodiode de rechange et utiliser cette photodiode pour tester l'activation de la LED infrarouge.
- b. L'une des LEDs de couleur (verte ou jaune) ne s'allume pas lorsque le logiciel est en cours d'exécution et que la cellule ganglionnaire rétinienne correspondante est activée dans le moniteur de signal de l'interface graphique.
 - i. Vérifiez votre câblage (et la polarité de votre LED) !
 - ii. Suivez les mêmes instructions que celles décrites dans la section « en relation avec les LEDs » a-iii, mais pour les broches GPIO alimentant ces deux LEDs (**Fig. 12 et 22**).
- c. Pour une paire de LEDs blanches et infrarouges connectées, une seule d'entre elles est active (c'est-à-dire qu'elles sont alimentées, mais une seule est active)
 - i. Vérifiez votre câblage (et la polarité de votre LED) !
 - ii. Essayez de remplacer la LED qui ne fonctionne pas.
 - iii. Assurez-vous d'avoir les résistances appropriées en place (ceci est important, car les différents types de LEDs ont une tension directe différente (et probablement une résistance interne différente également), donc pour garantir que les deux LEDs sont activées par la même source d'alimentation, nous devons utiliser des résistances pour normaliser le flux de courant à travers les LEDs IR et blanches).
- d. LEDs clignotent
 - i. Vérifiez votre câblage ; il s'agit probablement d'une connexion desserrée.

Relié à l'installation du logiciel :

- a. Le code ne s'exécute pas lorsque l'on clique sur l'application RetINaBox et que l'on sélectionne « Execute» (Executer). Consultez les suggestions de dépannage. [here](#).



A3: ANNEXE 3: Coûts

Composants		Prix (CAD)	Prix (USD)
Pièces imprimées 3D (estimé)	P1 (130g)	4.03	2.86
	P2 (136g)	4.21	2.99
	P3 (80g)	2.48	1.76
	P4 (38g)	1.18	0.83
	P5 (48g)	1.49	1.06
	P6 (41g)	1.27	0.90
Kit de dérivation GPIO pour Raspberry Pi		18.00	12.78
Kit de cables de connexion		18.99	13.48
Câbles Dupont		12.99	9.22
Mini-plaques d'expérimentation		12.99	9.22
Photodiodes		15.99	11.35
Raspberry Pi 500		169.95	120.66
Écran YODOIT		89.99	63.89
Vis M3		11.65	8.27
Vis M2		18.99	13.48
Kit ELEGOO		21.99	15.61
Kit de câble pré-serti compatible		20.99	14.90
LEDs IR		8.40	5.96
Feuilles de Plastique		15.99	11.35
Play Doh		3.00	2.13
Adaptateur série USB vers TTL 3,3 V		15.99	11.35
Total		470.55	334.096

